

Vorlesung

„Digital-Analytics“

(Web- und Social-Media-Analytics)

Kapitel: Metriken (1)

Hinweise zu diesem Vorlesungs-Skript

- Die Vorlesungs-Folien sind kein vollständiges Skript, sondern ein Lückenskript, d.h. relevante Inhalte werden erst während der Vorlesung ergänzt.
- Den Vorlesungs-Folien sieht man nicht an, welche Inhalte fehlen. Die Folien sind ohne Befüllung erstens unzureichend und zweitens unvollständig.
- Die Beschäftigung mit entsprechender Literatur wird empfohlen, z.B. Hassler M.: Digital Analytics mit Google Analytics 4 und Co., mitp, Auflage: 1., 2023

Ziele des Vorlesungskapitel

- Kennen lernen der prinzipiellen Arten von Metriken und den daraus resultierenden Konsequenzen
- Nutzen, Bedeutungen, Vorteile und Abgrenzungen der unterschiedlichen Metriken im Digital-Analytics-Bereich kennen lernen



Basis-Metriken

Grundlegendes (1)

Messungen

„To measure is to know“ (Clerk Maxwell, 1831-1879)

„Miss alles was sich messen lässt, und mach alles messbar,
was sich nicht messen lässt“ (Galileo Galilei, 1564-1642)

Definitionen

■ Maß

- Abbildung von einem beobachteten (empirischen) Beziehungssystem auf ein numerisches Beziehungssystem
- Formel (analytisch, empirisch)
Mapping Tabelle, z.B. ASCII-Code*

■ Metrik

- Metrik ist eine Maßzahl bestehend aus Zahlenwert und optionaler Einheit.

■ Messen

- Anwendung eines Maßes auf ein Objekt

Grundlegendes (2)

Skalenniveau von Merkmalen

Skala		Merkmale	
nicht-metrische Skalen <i>Qualitative / Kategoriale Daten</i>	NOMINALSKALA	Klassifizierung qualitativer Eigenschaftsausprägungen	Berechnungsbeispiele: =, ≠ z.B. Augenfarbe, Nasenform
	ORDINALSKALA	Rangwert mit Ordinalzahlen	Berechnungsbeispiele: =, ≠, <, > z.B. Risikoklassen
metrische Skalen <i>Quantitative / Kardinale / Metrische Daten</i>	INTERVALLSKALA	Skala mit gleichgroßen Abschnitten ohne natürlichen Nullpunkt	Berechnungsbeispiele: =, ≠, <, >, +, - z.B. Temperaturen, Jahreszahlen
	RATIOSKALA	Skala mit gleichgroßen Abschnitten und natürlichem Nullpunkt	Berechnungsbeispiele: =, ≠, <, >, +, -, *, : z.B. Stromwerte, analoge Messwerte

Quelle: u.a. Backhaus K., Bernd Erichson B., Plinke W., Weiber R.: Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung, Springer-Verlag, 13. Auflage, 2010

Grundlegendes (3)

Wichtige Kennzeichen guter Metriken

- Objektive und konsistente Messung möglich
- Relevant, spezifisch und kontextsensitiv
- Einfach und kosten-effizient zu erfassen
- Abbildbar als skalarer oder prozentualer Wert
- Einfach vergleichbar
- Rechtzeitig auswertbar
- Aussagekräftig, d.h. Entscheidungen und Handlungen ableitbar

Grundlegendes (4)

Vielzahl von Metriken

- Beispiele:

- Besuche, Conversion Rate, Time on Site, Search Keywords, ...

Generelle Unterscheidungen in Art:

- Anzahl mit/ohne Einheit, z.B. Besuche, Klicks
- Verhältnis (Anzahl x pro y), z.B. Anzahl Seitenaufrufe pro Besucher
- Werte, z.B. Referrer
- ...

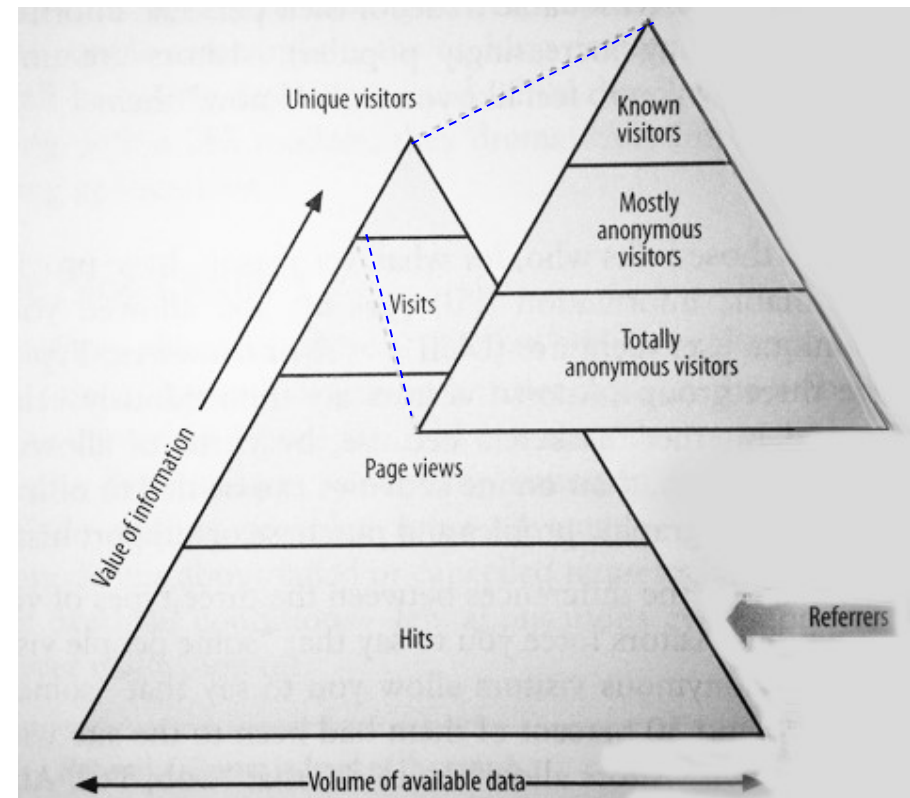
Beispiel von Systematiken im Kontext von Metriken (1)

Unterscheidungen in Kategorien:

- **Quellen**
(Woher und wie kommt der Anwender? Wie viele sind über welche Kampagnen gekommen?)
- **Besucher**
(Wer sind die und welche Gruppe sind die?)
- **Zufriedenheit**
(Wie zufrieden ist der Anwender?)
- **Engagement**
(Wie stark sind die Anwender involviert?)
- **Bindung**
(Wie hoch ist die Bindung? Wie oft kommt jemand zurück?)
- **Verhalten**
(Wie bewegt der Anwender sich?)
- **Interesse**
(Was macht der Anwender? Wo liegt der Fokus im Surfverhalten?)
- **Aufmerksamkeit**
(Wie viel ist los?)
- **Reichweite**
(Wer wird erreicht?)

Beispiel von Systematiken im Kontext von Metriken (2)

- Systematik der „Outcome-based“ Metriken: d.h. weg von Hits, Pageviews, Visits etc. hin zu ergebnisorientierten Conversions (z.B. 1 Conversion hat einen Wert von 10 Euro), Engagement, Loyalty etc.
- Einordnung und Wertigkeiten
- Klassische Typisierung von Outcomes:
 - Umsatz erhöhen
 - Kosten senken
 - Kunden Loyalty/Zufriedenheit verbessern



Quelle: Peterson, Eric T.: Web Site Measurement Hacks, O'Reilly Media, 2005, akt.2024

Beispiel von Systematiken im Kontext von Metriken (3)

- Systematik der „Acquisition-Behavior-Conversion“ Metriken:
Unterteilung in 3 grundlegende Phasen nach Kaushik A.:
 - *Acquisition* – z.B. Wie, Wodurch, Von wo kommen die Nutzer her?
 - *Behavior* – z.B. Was machen sie auf der WebSite? Wie machen sie das?
 - *Conversion* – z.B. Erfüllen sie unser Ziel? Wie machen sie das?
- ➔ Diese Systematik wird in Google Analytics 3 und teilweise in Google Analytics 4 und Matomo Analytics verwendet!

Beispiel von Systematiken im Kontext von Metriken (4)

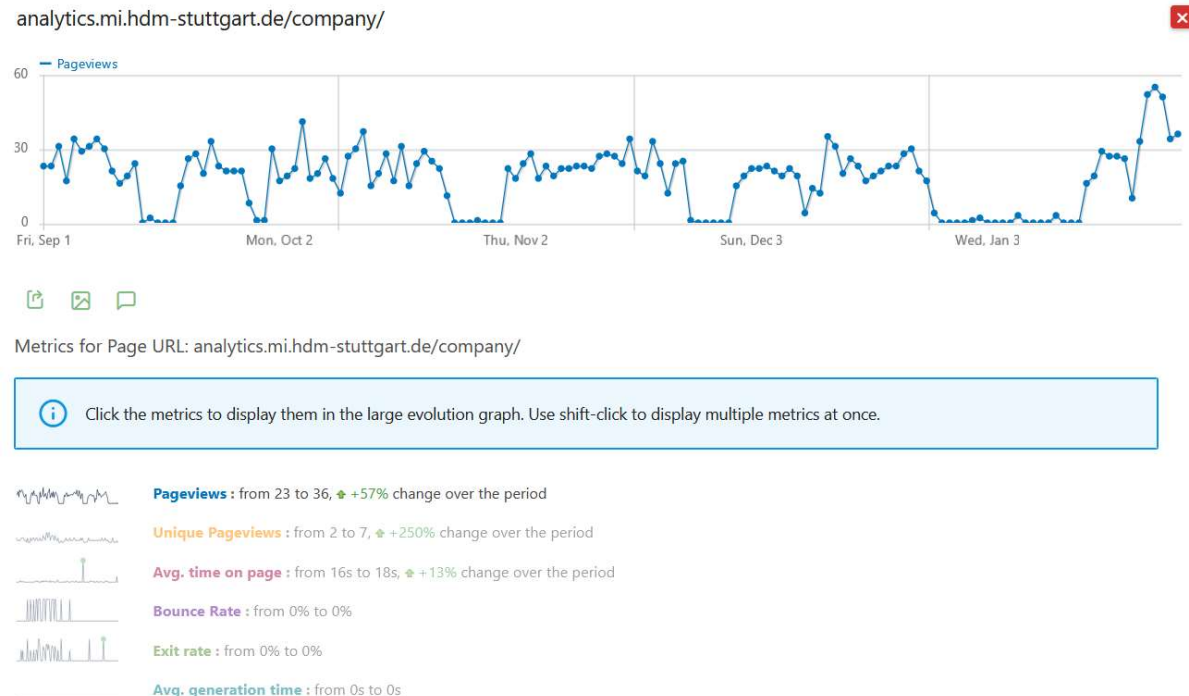
- Systematik nach „What, Why and How Much“ nach Kaushik A. mit 5 verschiedenen Bereichen des Fokus:
 - *Clickstream*
 - Tool-Beispiele: Google Analytics, Cloud-hosted/OnPremise Matomo Analytics, Firebase (for mobile apps) (<https://firebase.google.com/products/analytics/>)
 - *Multiple Outcomes*
 - Tool-Beispiele: Qualaroo (<https://qualaroo.com/>), Google Surveys (www.google.com/analytics/surveys)
 - *Experimentation*
 - Tool-Beispiele: Visual Website Optimizer (<https://vwo.com/product/>), (Google Optimize wurde 09/2023 eingestellt)
 - *Voice of Customer*
 - Tool-Beispiele: UserTesting (<https://web.usertesting.com/>), Usability Hub (<https://www.lyssna.com/>)
 - *Competitive Intelligence*
 - Tool-Beispiele: SimilarWeb (www.similarweb.com), Google Ad Keyword Planner

Hits

- Erläuterung
 - Aufruf einer Datei, z.B. HTML-Seite, Bild, CSS-Datei, Frameset, z.B. Banner
- Probleme
 - 1 Hit ist nicht mehr mit 1 Seitenaufruf gleichzusetzen
- Bedeutung
 - Bedeutet nahezu nichts mehr, da vorrangig bei server-seitiger Datenerhebung und weniger aussagekräftig aufgrund der Vielfältigkeit des Auslöse-Ereignisses

Seitenaufrufe (PageViews) (1)

- Erläuterung
 - Aufrufe einer Web-Seite



- Sonderfall „Eindeutiger Seitenaufruf“ (Unique Pageview)
 - Ein „eindeutiger Seitenaufruf“ wird als ein Seitenaufruf erfasst, der von ein und demselben Nutzer während einer Sitzung erzeugt wurde und gibt die Anzahl der Sitzungen wieder, während der Nutzer die betreffende Seite ein- oder mehrmalig aufgerufen hat.

Bildquelle: eigene

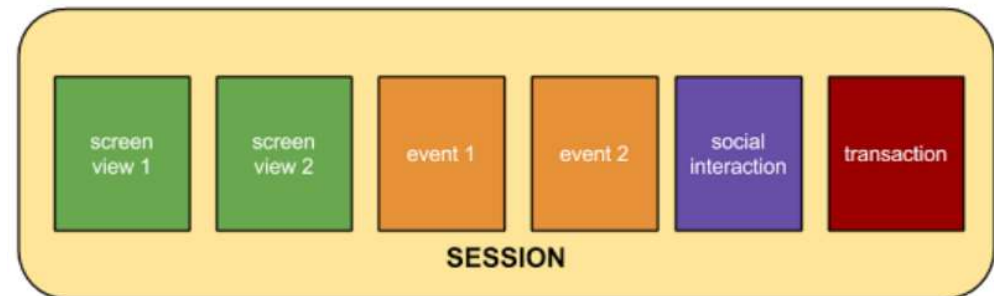
Seitenaufrufe (PageViews) (2)

- Bedeutung
 - Schnell auswertbarer Nachfrage-Indikator
 - Interpretation des Nutzerverhaltens über Zeiträume, wie bestimmte Zeiten, Tagen, Wochen etc.
 - Wirkungsmessung von bestimmten Einflussfaktoren, z.B. neue Banner-Werbung
 - Nachlassende Bedeutung aufgrund unten angeführter Probleme
- Beobachtungsrhythmus: laufend
- Probleme
 - Im Kontext der Nutzung von AJAX- (wie besprochen) oder RIA-Anwendungen, z.B. auf Basis von Flash/Flex werden Seitenaufrufe nicht mehr als solche erkannt

Besuche/Visits (aka „Sitzungen/Sessions“) (1)

- Erläuterung: Besuch einer Website (nicht Webseite) während dessen eine Anzahl von Interaktionen, z.B. Seitenaufrufe, Ereignisse, soziale Interaktionen, E-Commerce-Transaktionen etc., innerhalb eines bestimmten Zeitraums stattfinden können.

- Beobachtungsrhythmus:
laufend



- Bedeutung
 - Unterscheidung zu Seitenaufrufen und der Wechselwirkungen mit diesen
 - Nutzung als Aufmerksamkeits-Indikator (Wie viel ist los?)
 - Einsatz durch Vergleich von Zeiträumen, z.B. nur Mittwochs, nur Juni's
 - Interpretation der Zeitpunkte der häufigsten Besuche und evtl. Aussagen wer die Zielgruppe ist bzw. ob es die Richtige sein kann
 - Lokalisierungen im Zusammenhang mit Besuchen

z.B. Visitors->Overview->dann oben Sessions auswählen

Bildquelle: <https://support.google.com/analytics/answer/2731565?hl=de>, 2016, akt.2024

Besuche/Visits (aka „Sitzungen/Sessions“) (2)

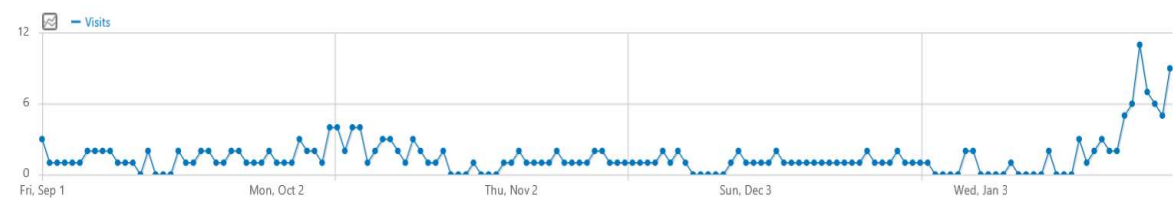
■ Technische Javascript-Lösung

- Aufruf einer ersten Seite der WebSite. Damit Starten der Session und Erzeugen einer Session-ID. Übermittlung der Informationen samt Session-ID an das Analytics-System.

- Jeder weitere Aufruf einer Seite der WebSite wird mit der eindeutigen Session-ID an das Analytics-System übertragen

- Sollte jemand anderes am gleichen Rechner innerhalb eines definierten Zeitraumes eine Seite der WebSite aufrufen wird diese ebenfalls zur Session aufgezeichnet (Problem)

Visits Over Time



Visits Overview



Bildquelle: eigene

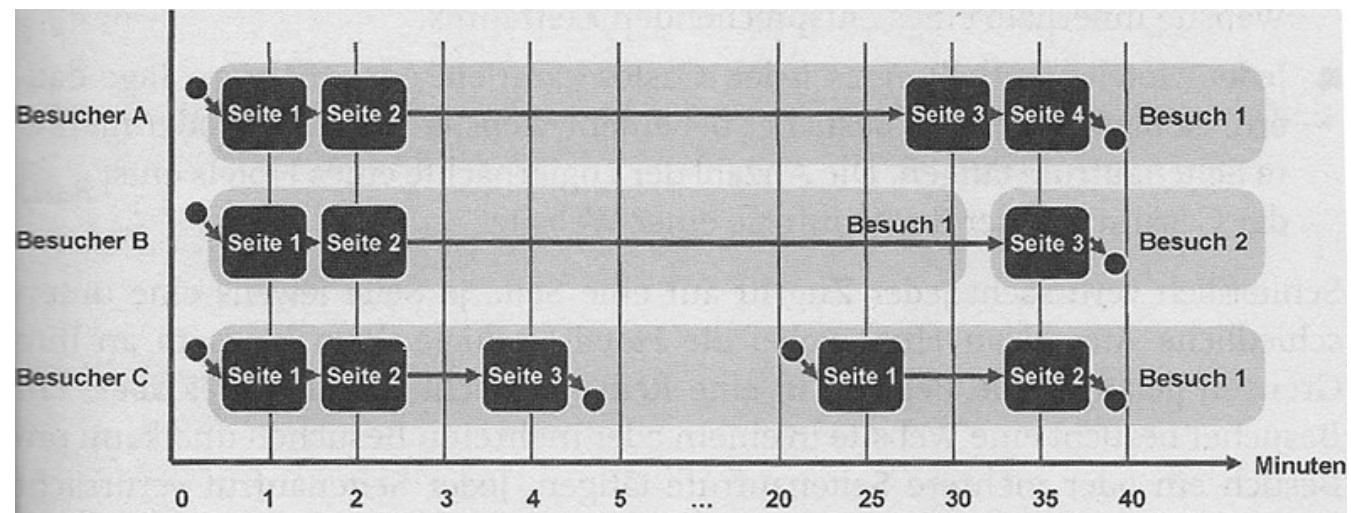
Besuche/Visits (aka „Sitzungen/Sessions“) (3)

■ Probleme

- Erkennen der Zugehörigkeit zu einem Besuch
- Erkennen des Noch-Bestehens und des Beendens eines Besuches: Lösung durch Vorgabe von Zeitspannen im Analytics-System ca. 30 Minuten

trinkt zu lange Kaffee

Das wären eigentlich regulär 2 Besuche



Bildquelle: Hassler M.: Web Analytics, mitp, Auflage: 3., 2012; Hassler M.: Digital Analytics mit Google Analytics 4 und Co., mitp, Auflage: 1., 2023

Eindeutige Besucher/Unique Visitors (aka „Nutzer/User“) (1)

■ Erläuterung

- Anzahl der einzelnen Personen (ausgenommen Sonden, Crawler usw.), die eine WebSite einmal oder mehrfach besuchen
- Generelle Einteilung
 - „totally anonymous“: Deaktivierung von Cookies etc. - ca. 15%
 - „mostly anonymous“: die Masse
 - „known“: persönliche Identifikation möglich und erwünscht, z.B. durch Registrierung/Login, angeforderte Materialien (z.B. Prospekte, Newsletter), Forum/Blog-Teilnehmer ...

■ Bedeutung

- Wichtiges Maß für die Reichweite eines Internetauftritts
- Segmentierungen je nach Zielsetzung notwendig, z.B.
 - nach Neue und wiederkehrende Besucher (Zielgruppe->Verhalten-> ...)
 - nach „Complete-Conversion“ und „Not-Complete-Conversion visitors“, z.B. Bestellung
 - nach Besucher Aquirierungs-Quellen (Acquisition-Behavior-Conversion)
 - nach Zweck des Besuchs, z.B. durch vorige Abfrage, Registrierung samt Interessen
 - nach Wertigkeit des Besuchers, z.B. Angabe eines Conversion-Wertes in Analytics Zielen

z.B. Visitors -> Overview -> dann oben Users auswählen (zuvor muss für den "Date Range" entweder "Day", "Week" oder "Month" ausgewählt werden)

Eindeutige Besucher/Unique Visitors (aka „Nutzer/User“) (2)

- Beispiel einer technischen Javascript-Lösung
 - Aufruf einer ersten Seite der WebSite und damit Erzeugen eines eindeutigen Cookies. Das Cookie enthält eine eindeutige ID (keine persönlichen Daten).
 - Das browserspezifische Cookie bleibt auch nach Beendigung der Session oder Neustart des Rechners erhalten.
 - Immer wenn eine Person von diesem Browser und Gerät aus eine Seite aufruft wird über die ID im Cookie erkannt, dass es sich um einen wiederkehrenden, bekannten Besucher handelt.
 - Alternative: Einloggen des Benutzers und Registrieren einer eindeutigen User-ID
- Beobachtungsrhythmus
 - laufend
- Es gilt:
Besucher <= Visits <= Seitenaufrufe

Eindeutige Besucher/Unique Visitors (aka „Nutzer/User“) (3)

■ Probleme

- Cookie-Speicherung kann verhindert werden.
- Gleicher „Unique Visitor“ heißt nicht immer auch gleiche Person, z.B. wenn an einem Rechner und gleichem Browser mehrere Personen arbeiten und die WebSite aufrufen.
- „The hotel problem“-Phänomen (Interpretationsproblem): Summe der Anzahl der Besucher der einzelnen Wochen eines Monats ist größer als die Anzahl der Besucher in diesem Monat:
 - Unterscheidung der bisherigen Metriken mit Hotel (=WebSite), Hotelgast, Hotelbesuche, Zimmerbelegung wären die Seitenaufrufe etc.
 - Hotel: Tag 1 (Heinz und Otto = 2 Besucher), Tag 2 (Otto und Karl = 2 Besucher), Tag 3 (Heinz und Karl = 2 Besucher) → Summe Tag1-Tag3 = 6 Besucher während bezogen auf 1 Woche hier nur Tag1-Tag3 = 3 Besucher (nämlich Heinz, Otto und Karl) → Problem bei Mehrfachbesuchen auch bei WebSite-Besuchern
- Messfehler und Unschärfen durch Identifikationsproblem, da Namenlosigkeit und IP-Adresse-Tausch usw. Deshalb meist Kombination aus IP-Adresse und User Agent, wenn keine Cookie-Auswertung mittels eindeutiger ID möglich.
 - Achtung: Datenschutz-Rechte berücksichtigen

Metriken der Traffic-Quellen

Direkte Zugriffe (1)

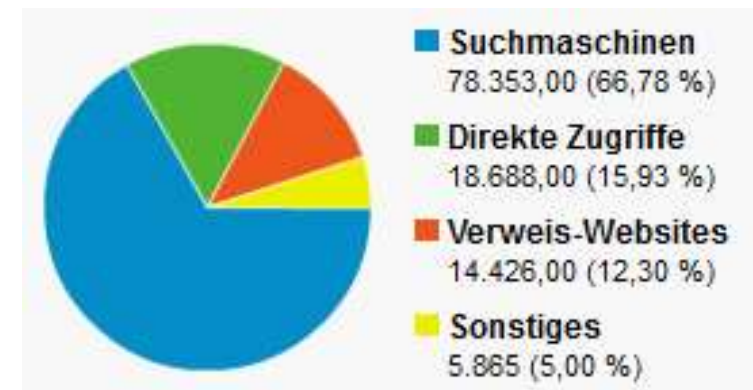
■ Erläuterung

- Kein Referrer beim ersten Seitenaufruf z.B. durch Aufruf über Lesezeichen, direktes Eintippen der URL, Homepage-Speicherung, Offline-Kampagnen mit QR-Code, Klick auf URL in Email/Skype/PDF/DocX etc. ohne Tracking, Klick a `https://<something>`, ...

■ Folge: Kein Referrer beim ersten Seitenaufruf, Klick auf URL in Email ...

■ Bedeutung

- Steigende Werte bedeuten, z.B. durch Werbung oder Viralität
- Die besuchte WebSite hat eine besondere Bedeutung für den Besucher, z.B. durch
 - die Qualität der Inhalte
 - die Marke
 - ...



z.B. Referrer: Acquisition->All Channels, dann unten

Bildquelle: unbekannt

Direkte Zugriffe (2)

- Beobachtungsrhythmus

- vorrangig monatlich oder quartalsweise, da sehr träge
- Ausnahme, z.B. bei neuen Werbebannern auf WebSite oder Email oder Offline-Werbung (z.B. Print-Anzeigen), die Ihre URL enthalten usw.

- Probleme

- Verfälschung durch automatische Weiterleitungen (Redirects) ohne Referrer-Informationen
- Verfälschung der Bedeutungen: Vergleich Klick auf URL in Email und Aufruf über Lesezeichen

z.B. Acquisition->Overview oder All Channels

Verweis-Websites (1)

- Erläuterung

- Herkunft des Aufrufs bei nicht leerem Referrer.

Mögliche Quellen: Suchmaschinen, Social Media und „normalen“ WebSite's (das kann auch eine HTML-Email/-Newsletter sein).

- Beobachtungsrhythmus:

- Ersten 5 verweisende Domains wöchentlich

- Bedeutung

- Beantwortung der Fragen:

Woher der Besucher kommt, evtl. was er sucht und bei eingebundenen Partnern, z.B. Affiliate-Partner, ob diese geeignet sind, den für uns ausreichenden und richtigen Traffic zu erzeugen (Stichwort: Weiterverfolgung Conversion Rate)

z.B. Acquisition->Websites oder bei All Channels

Verweis-Websites (2)

■ Zu Bedeutung

- Verlinkungsgrad wird in Suchmaschinen oft als Grad der Relevanz und somit für das Ranking (Positionierung im Ergebnis) verwendet – siehe nachfolgend. Es wird oft versucht die Anzahl von Verlinkungen künstlich zu steigern (z.B. Linkbuilding).
 - Backlinks: eingehender Link, also ein Link von einer Website A auf Website B.
- Verweisende Drittseiten mit viel Traffic sollten gesichert werden, z.B. Partner-Vertrag.
- Die wichtigsten Verlinkungen sollten zu Ihren Landing-Pages passen.
- Erhöhung der Anzahl durch Angebot von Gegenverlinkungen – Vorsicht!
- Auf sprunghafte Veränderungen achten und Ursachen ermitteln
- Bei Suchmaschinen darauf achten, dass Ihre Seiten indizierbar sind und dass die für sie relevanten Suchmaschinen vom Digital-Analytics-System erkannt und von anderen Verweis-Websites unterschieden werden können.

Verweis-Websites (3) - Beispiel PageRank bei Google

- Vermutung: Je mehr Objekte auf ein Ziel-Objekt verweisen, umso höher die Reputation (Gewicht) bzw. die Relevanz des Ziel-Objektes
 - Beispiel: Nehmen wir an auf www.mi.hdm-stuttgart.de würden viele Dritt-Websites per Link verweisen. Jetzt würde ein Begriff über Google gesucht, der auch in einem Beitrag auf MI enthalten ist - durch die vielen Links auf MI könnte der PageRank von www.mi.hdm-stuttgart.de hoch sein - dann würde www.mi.hdm-stuttgart.de im Ergebnis „vermutlich“ höher positioniert als andere Ergebnisse mit geringerem PageRank.
 - In der Praxis spielen jedoch viel mehr Rankingfaktoren eine Rolle, z.B. Content-Qualität, TrustRank usw.
- Die Verbesserung der Positionierung im Suchergebnis ist Aufgabe des SEO (Search Engine Optimization).
- Diese Relevanz wird bei Google durch den PageRank ausgedrückt. Die Berechnung ist ungefähr bekannt, jedoch nicht der genaue Einfluß auf die Positionierung im Suchergebnis, welche sich auch von Zeit zu Zeit verändert (PageRank: 0 irrelevant – 10 hoch relevant (6 = sehr gut vernetzt))

Verweis-Websites (4) - Beispiel PageRank bei Google

■ Beispiele

■ PageRank

- Beispiel: PageRank in toolbar.google.com
- Google-Operatoren:
<https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=de>

■ Visuelle Anzeige

- Beispiel: www.touchgraph.com/seo

■ Prüfung Link-Popularität

- www.openlinkprofiler.org
- <https://ahrefs.com>

■ Probleme

■ Analog Direkt-Zugriffe

- Zusätzlich: Blockieren
der Übermittlung des Referrer

Verweis-Websites (5) - Beispiel

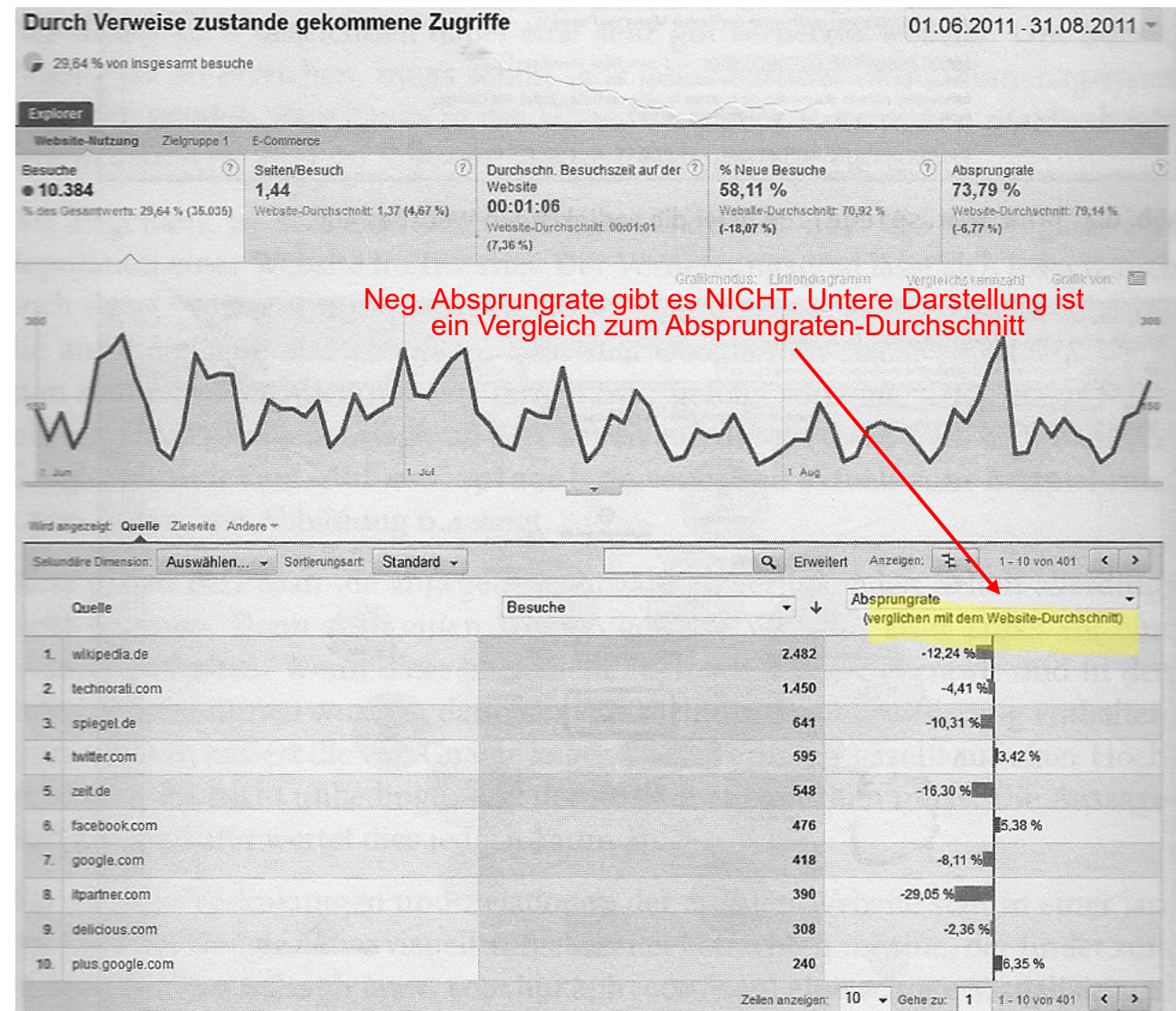
→ auf Domain-Ebene
aggregierte Website-Verweise

→ Hier im Beispiel würden
Anstrengungen zur
Aufrechterhaltung der
Verlinkungen bei
Quelle 5 und 8,
Sinn machen, da

- viele und
- Absprungrate
gering ist

(geringe Absprungrate heißt,
dass durchschnittl. Besucher
mehr als nur 1 Seite
bei uns anschaut)

→ Einzelne Seiten können
noch genauer betrachtet
werden.



Quelle: Hassler M.: Web Analytics, mitp, Auflage: 3., 2012, akt.2024

Verweis-Websites (6) – Quellen des Traffic

Aus welchen Quellen stammt der Traffic von Webseiten?

- Die meistbesuchten Seiten in Deutschland – Welche wären relevant?

Rangliste		Tendenz	
Rang ①	Domain ①	Kategorie ①	Rangwechsel ①
1	 google.com	Computer Elektronik und Technologie > Suchmaschinen	=
2	 youtube.com	Kunst & Unterhaltung > Streaming und Online-TV	=
3	 amazon.de	eCommerce & Shopping > Marktplatz	=
4	 facebook.com	Computer Elektronik und Technologie > Social-Media-Netzwerke	▲ 1
5	 google.de	Computer Elektronik und Technologie > Suchmaschinen	▼ 1
6	 wikipedia.org	Referenzmaterialien > Wörterbücher und Enzyklopädien	=
7	 bild.de	Nachrichten- und Medienverlage	=
8	 instagram.com	Computer Elektronik und Technologie > Social-Media-Netzwerke	▲ 1
9	 t-online.de	Nachrichten- und Medienverlage	▼ 1
10	 ebay.de	eCommerce & Shopping > Marktplatz	=
11	 kleinanzeigen.de	eCommerce & Shopping > E-Commerce und Shopping - Sonstiges	=

Bildquelle: <https://www.similarweb.com/de/top-websites/germany/>, 01/2024

Kampagnen (1)

■ Erläuterung

- Kampagnen (hier im Kontext primär: Online-Marketing-Kampagnen) sind zeitlich befristete Aktionen zum Erreichen eines definierten Zieles, welches durch Planung und Koordination unterschiedlicher Akteure, Kanäle und Mittel zu erreichen versucht wird.

■ Probleme

- Vielzahl von Systemen und Anbieter, z.B. Affiliate-Anbieter, die vorrangig die eigene Plattform für Kampagnen unterstützen.
- Zielsetzung moderner Digital-Analytics-Systeme ist die Konsolidierung und damit die komplette Integration eines Kampagnen-Verlaufes von der Planung, zur Kontrolle bis zur Erfolgsmessung, z.B. eines Kaufabschlusses

Kampagnen (2)

■ Bedeutung

- Herausforderung der Messung der Metriken über mehrere Kanäle und Geräte hinweg, sowie Überwindung der Geschlossenheit vieler Systeme. Dadurch ist die Nutzung vieler unterschiedlicher Systeme nach wie vor notwendig.
- Beim Affiliate-Marketing werden oftmals Affiliate-Aggregatoren und Affiliate-Suchmaschinen eingesetzt, z.B. affiliate-marketing.de, zanox.com, affili.net, tradedoubler.com, affilixx.com
 - Beispiele von <http://www.selbstaendig-im-netz.de>
 - Beispiel: teilesuche.net
 - Achtung: Reine Affiliate Anbieter werden mittlerweile von Google abgestraft (seit 2018)
- Auswertung von unterschiedlichen Kampagnen-Kennzahlen, wie z.B. Reichweite, Klickrate, Kosten, Öffnungszahlen bei Offline-, Newsletter- und Email-Medien ...

■ Beobachtungsrhythmus

- Während der Kampagne täglich oder wöchentlich

Kampagnen (3)

- Vorgehensweise zur Ermittlung von Herkunft und Kampagnen-Daten
 - Generieren von Codes bzw. URL-Parameter, die zur Identifikation der Kampagne, Herkunftsmedium, Kennung etc. (Metadaten der Kampagne) genutzt werden können.
 - Tool zur URL-Erstellung:

(Google Analytics): <https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=de>
<https://matomo.org/docs/tracking-campaigns-url-builder/>

(Matomo Analytics):
 - Einsatz durch aufwändige kampagnen-eindeutige Tracking-Codes (=spezielle PageTags) inkl. Metadaten der Kampagne bei Medienträger, die dies erlauben, z.B. Partner-Website ([Stichwort UTM-Parameter](#))
 - Einsatz von „Tagless“-Technologien, z.B. auf Basis von Packet Sniffer oder Trigger-Auslösung auf der Basis von speziellen Parametern im URL-Aufruf.

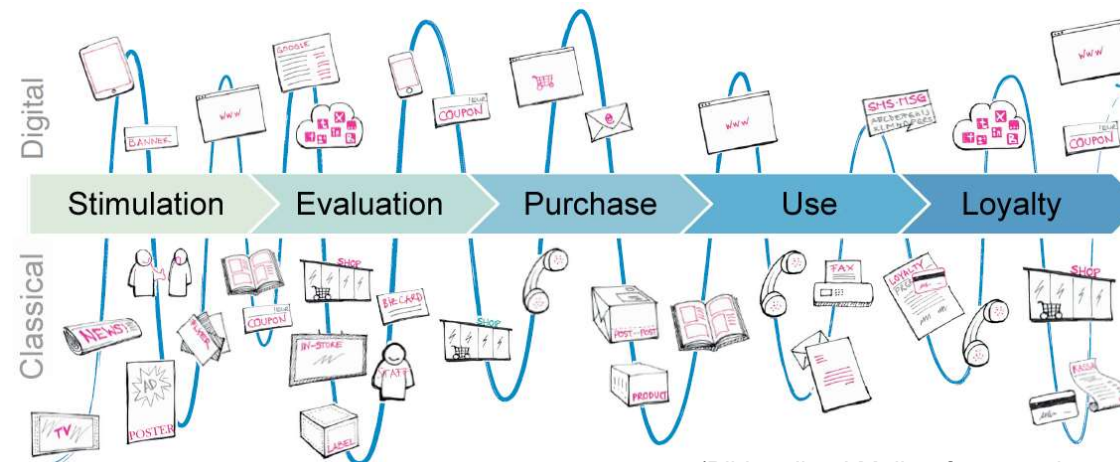
Kampagnen (4)

- Vorgehensweise zur Ermittlung von Herkunft und Kampagnen-Daten
 - Einsatz von parametrisierten Links (z.B. URL mit generierten Zusatzparameter) in Email-Nachrichten bzw. sozialen Medien, um den Leser/Besucher auf eine Website zu führen
 - Einsatz von unterschiedlichen LandingPages für Medien mit/ohne Möglichkeit des Einsatzes von Brücken-Technologien etc., z.B. statt der üblichen URL www.verkaufen.de, die Nutzung der URL www.verkaufen.de/sommer im Radio-Spot, um den Leser/Besucher auf eine Website zu führen
 - Nutzung von unterschiedlichen URLs über mehrere CrossMedia-Kanäle und trotzdem Zuordnung zur gleichen Kampagne, z.B. www.sommeraktion.de/juli, www.sommeraktion.de/angebot, usw.
 - Nutzung von Vanity URLs, d.h. eine leicht zu merkende URL oder Short-URLs, um die auf die eigentliche URL weiterzulenken (Redirect), z.B. auch zur Erkennung aus unterschiedlichen sozialen Medien und Werkzeugen

MultiChannel- / Customer-Journey-Analyse und Kampagnen (1)

- Ermitteln der Customer-Journey-Analyse (Path-to-Conversion) und Ermittlung der Attribution, d.h. Zuordnung von Ursache und Wirkung im Zusammenhang mit Customer-Journey-Analysen, d.h. vorrangige Einflüsse unterschiedlicher Werbekanäle auf die Kaufentscheidung
 - Grenzen verschwimmen: Offline <-> Online <-> Noline
 - Unterschiedlichste Strategien, z.B. ROPO „Research Online, Purchase Offline“

*Today we have about 50 touch points in 1 minute in 7 channels.
20 years ago, we had about 10 touch points in 30 minutes in 1-4 channels.*



(Bildquelle: J.Möller, foryouandyourcustomers, 2011, akt.2024)

MultiChannel- / Customer-Journey-Analyse und Kampagnen (2)

Wie können z.B. Offline-Medien eingebunden und gemessen werden?

- Nachmessen schwer messbarer Medienträger durch Beobachten gleichzeitiger, korrelierenden Änderungen im Online-Bereich z.B. beim Ausstrahlen eines TV-Spots und Prüfung der Veränderungen im Analytics-System → Echtzeit-Tracking bei Google Analytics/Matomo Analytics
- Einsatz von „Brücken“-Technologien für Offline-Kampagnen (immer mit speziellen Kampagnen Ziel-URLs) - Beispiele
 - QR-Codes (URL inkl. Metadaten der Kampagne als Parameter)
 - Gutscheinen/Coupons als Enabler bei Offline-Medienträger (z.B. Print-Fachzeitschrift), um den Leser/Besucher auf eine Website zu führen
 - Rabatt-Codes
 - Spezielle Vanity-URLs
 - Nutzung spezieller Telefonnummern (0800er), die in die Offline-Kampagne eingebaut werden und der Kampagne direkt zugeordnet werden können.
 - Call-Center: Ein Anruf kann den Online-Kauf beschleunigen. Um dies messbar zu machen, wird ein Nutzer, der auf eine Google Ad-Anzeige geklickt hat, mit einem Cookie markiert und ihm auf der Ziel-Shopseite eine individuelle Telefonnummer eingeblendet
 - Identifikation durch Bluetooth-Profil beim Betreten eines Offline-Stores mit einem mobilen Endgerät mit Verfolgung durch Registrierung z.B. iBeacon Technologie - <http://de.wikipedia.org/wiki/IBeacon>
 - ...

MultiChannel- / Customer-Journey-Analyse und Kampagnen (3)

Messung der Customer-Journey über mehrere Geräte hinweg

- Ziel:
Erkenntnisse darüber erlangen, welches die relevanten Kanäle/Werbemittel/Werbeträger sind, mit welchem Anteil/Gewichtung, in welcher Kombination zur Erreichung einer/mehrerer Conversion(s) – siehe auch später im Kapitel „Attributionsmodelle“
- Möglichkeit: **Probabilistic Device ID Tracking**
 - Nutzung von FingerPrinting Methoden zum eindeutigen Wiedererkennen von Usern aufgrund spezifischer Kombination aus Hard- und Software-Merkmalen – siehe vorige Kapitel

MultiChannel- / Customer-Journey-Analyse und Kampagnen (4)

Messung der Customer-Journey über mehrere Geräte hinweg

- Möglichkeit: **Deterministic Device ID Tracking**
 - Experimentieren, Testen, Befragen und Messen durch Nutzung von eindeutigen User Kennungen, z.B. Login, Email, künstliche UserIDs usw.
 - Technische Realisierung unter <http://cutroni.com/blog/2014/04/10/understanding-cross-device-measurement-and-the-user-id/> sowie <https://support.google.com/analytics/answer/3123666?hl=de>
 - Bei der Nutzung einer UserID wird nach einer notwendigen Registrierung/Einloggen des Nutzers in allen Kontaktpunkten eine selbstgenerierte UserID an den Analytics-Server übermittelt.
 - Motivationen zur Herbeiführung einer notwendigen Registrierung/Einloggen
 - Anbieten von speziellen Angeboten, z.B. Content-Angeboten, nach Einloggen
 - Zusammenstellen / Personalisieren von Listen/Angeboten nur nach Einloggen
 - Verfügbarkeit von Inhalten/Angeboten auf bestimmten Geräten nur nach Einloggen
 - Verfügbarkeit von speziellen Funktionen nur nach Einloggen
 - Teilnahme an Gewinnspielen, Rabatt-Aktionen erst nach Einloggen
 - Anerkennung/Ehre, z.B. durch Scoring, Gamification, ...
 - Beziehungen, Neugier, ...
 - ...

Suchmaschinen-Keywods

■ Erläuterung

- Analyse der Eingabeparameter in einer Suche durch Fragmentierung der Referrer, z.B.

`www.<suchmasch>.de/search?q=medieninformatik`

und Errechnen unterschiedlicher weiterer Metriken

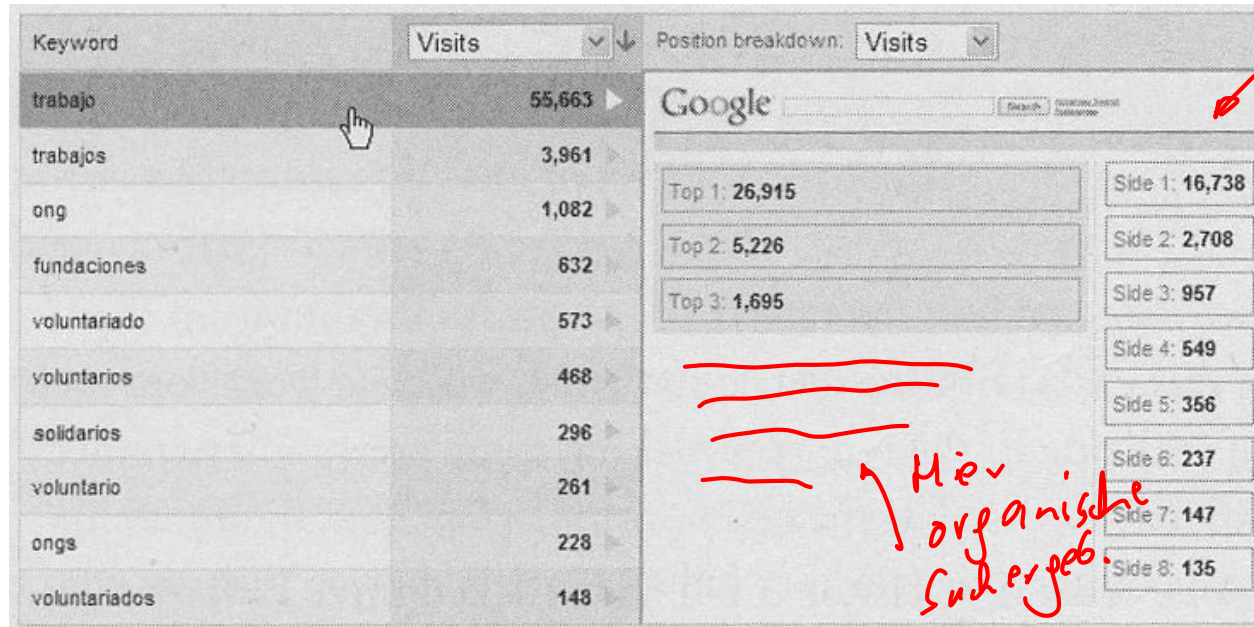
Beachte: **https-Weiterleitung und Einschränkung bei Google u.a. – siehe nachfolgend**

□ Redirect der Suche auf https und keine Keyword-Übermittlung, z.B. (not provided)

- Unterscheidung der Suchbegriffe nach mehreren Keywords mit Leerzeichen als auch Phrasen, d.h. mehrere Keywords mit Leerzeichen aber in Hochkomma, z.B. „Studiengang Medieninformatik“
- Unterscheidung von organischen (nicht bezahlte) und bezahlten Keywords, abhängig vom Klickbereich. Die Unterscheidung ist zum einen für die Abrechnung notwendig und zum anderen für die Auswertung unterschiedlicher weiterer Metriken – siehe nachfolgend.

Suchmaschinen-Keywords

- Bedeutung (1)
 - Ein Maß für das Interesse und Absicht des Anwenders
 - Auswertung der relevantesten Suchbegriffe der Zielgruppe auch in Abhängigkeit der Bezahlung von Klicks.
 - Auswertung weiterer Metriken wie z.B.
 - Klickrate (CTR Click-Through-Ratio = Klicks / Einblendungen in Prozent)
 - Anzahl Einblendungen der bezahlten Werbebereiche
 - Kosten je Keyword (CPC Cost-per-Click = Kosten / Klicks),
 - sowie Abhängigkeiten dieser Metriken von der Position der Einblendung



Bildquelle: Kaushik A.: Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity, John Wiley & Sons, 2009, 2024 aktuell

Suchmaschinen-Keywods

■ Bedeutung (2)

■ Zur Erläuterung:

PPC (Pay Per Click) ist ein "Internet Advertising Model", welches von Suchmaschinen und Werbe-Netzwerken, wie z.B. Google Ad, Yahoo Search Marketing etc., genutzt wird.

CPC (Cost per Click) ist der Geldbetrag, den ein Werbender z.B. an den Suchmaschinen-Betreiber bezahlen muss, wenn ein User auf einen eingeblendeten Werbebanner geklickt hat.

PPC und CPC werden sprachlich oft synonym verwendet.

- Auswertung der Zielseiten (Landing-Pages) mit den erwarteten Keywords in Abhängigkeit anderer Parameter, wie z.B. Absprungrate, Kaufaktionen etc. und evtl. Einrichtung mehrerer Landing-Pages in Abhängigkeit der Suchbegriffe

Metriken der Traffic-Quellen

Suchmaschinen-Keywods

■ Beispiel

$$CTR = \frac{934}{253170} \cdot 100$$

$$CPC = \frac{551,53}{934}$$

$$Margin = \frac{RPC - CPC}{RPC} \cdot 100$$

$$ROI = \frac{RPC - CPC}{CPC} \cdot 100$$

Bounce Rate
= Absprungrate

Views: [Grid] [Table] [List] [Chart]										
Site Usage	Goal Conversion	Ecommerce	Clicks							
Visits 830 % of Site Total: 0.97%	Impressions 253,170 % of Site Total: 100.00%	Clicks 934 % of Site Total: 100.00%	Cost \$551.53 % of Site Total: 100.00%	CTR 0.37% Site Avg: 0.37% (0.00%)	CPC \$0.59 Site Avg: \$0.59 (0.00%)	RPC \$1.07 Site Avg: \$32.53 (- 96.71%)	ROI 81.02% Site Avg: 5,408.41% (- 98.50%)	Margin 44.76% Site Avg: 98.18% (- 54.41%)		
Keyword	Visits	Impressions	Clicks	Cost	CTR	CPC	RPC	ROI	Margin	
1. educational toys	267	234,118	275	\$172.99	0.12%	\$0.63	\$0.83	31.61%	24.02%	
2. marshmallow shooter	95	3,434	117	\$59.97	3.41%	\$0.51	\$2.02	294.40%	74.64%	
3. chemistry kits	70	468	80	\$48.45	17.09%	\$0.61	\$0.00	100.00%	0.00%	
4. chem c1000	57	354	59	\$44.66	16.67%	\$0.76	\$7.53	895.16%	89.95%	
5. chemistry kit	55	624	63	\$37.57	10.10%	\$0.60	\$0.00	100.00%	0.00%	
6. perfume science	43	855	50	\$29.34	5.85%	\$0.59	\$1.08	83.88%	45.62%	
7. chem 1000	42	510	54	\$30.58	10.59%	\$0.57	\$0.00	100.00%	0.00%	
8. chem c3000	34	287	33	\$23.17	11.50%	\$0.70	\$0.00	100.00%	0.00%	
9. chem c2000	29	216	35	\$16.47	16.20%	\$0.47	\$0.00	100.00%	0.00%	
10. chem 3000	20	269	26	\$8.94	9.67%	\$0.34	\$0.00	100.00%	0.00%	

Click-through-Rate (Anklickrate)

Cost per-Click

Revenue-per-Click

Gewinn
⇒ ohne
Produkt
bzw.
Dienst-
leistungs-
Kosten

Bildquelle: Kaushik A.: Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity, John Wiley & Sons, 2009, 2024 aktuell

Suchmaschinen-Keywods

- Bedeutung (3)
 - Wichtigste Fragestellung:

*Wichtig: Ausreichend viele
und
die Richtigen*

Nach was sucht die Zielgruppe und was wird bei „mir“ nicht (und das wird auch nicht von Analytics-Systemen protokolliert) gefunden?

Möglichkeiten:

- Sichtweise der Zielgruppe mit Personas einnehmen
- Mittels unterschiedlicher Werkzeuge die möglichen Trends und Keywords analysieren, z.B. Opinion-Mining-Systeme, Google Trends, Google Suggest, Keyword-Generatoren (z.B. Google-Keyword-Planer), Keyword-Datenbanken, Keyword-Tools zur Identifizierung verwandter Begriffe (Openthesaurus.com), chatGPT (LLMs), Webmaster Tools (z.B. Google Search Console), analysieren

Suchmaschinen-Keyworts - Problem „keyword not provided“ (1)

- Problem „keyword not provided“ (z.B. Google leitet das Keyword der organischen Suche zu ca. 98% nicht weiter) und Beispiele von Workarounds
 - Inhalte aus Webmaster Tools (z.B. Google Search Console) (<https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=de>)
 - Auflistung der Keywords (heißen meist „Suchanfragen“) von ca. 2000 Anfragen, die zur Anzeige geführt haben
 - Google Keyword Planner oder andere Keyword Tools, sowie Google Trends (siehe unsere Übung)
 - Google Keyword Planner (in Google Ad) ermöglicht die Aussage: “What keywords should my search engine optimization program focus on?”
 - Google Trends ermöglicht die Aussage: “What related and fastest-rising keywords should I focus on for my SEO program?”
 - Keyword Planer für Bing: www.bing.com/toolbox/keywords
 - LLMs, z.B. chatGPT
 - Kostenpflichtige Tools, z.B. www.moz.com/tools/keyword-difficulty

Suchmaschinen-Keywods - Problem „keyword not provided“ (2)

- Weitere Beispiele von Workarounds
 - Spezielle Reverse-Engineering-Tools, welche aus unterschiedlichen Quellen mittels statistischer Auswertung die Keywords erheben, z.B. SearchMetrics, Sistrix
 - Für Google Ad kann eingestellt werden kann, ob die Keywords in der URL mit übertragen werden sollen oder nicht.
 - Auswertung der LandingPages der organischen Suche: Wenn jede Kampagne mit einer keyword-spezifischen individuellen LandingPage platziert wurde, dann lässt sich eine Aussage über die Häufungen der zugehörigen Keywords machen.

Suchmaschinen-Keywords

- Allgemeines Problem
 - Systeme müssen die Parameter aus dem Referrer erkennen können.
- Beobachtungsrhythmus (1)
 - Laufende Überprüfung der Top 10 Keywords und Phrasen, sowie deren Veränderungen insbesondere die größten Auf- und Absteiger
 - Unterscheidung in Marken-Keywords (z.B. Name meiner Marke, Firma etc.) und Kategorie-Keywords (z.B. meine Produkte, Dienstleistungen etc.). Marken-Keywords werden von Personen gesucht, die mich bereits kennen – Kategorie-Keywords jedoch nicht → Fokus sollte deshalb auf die Kategorie-Keywords zielen - Fälschlicherweise wird aber oft genau umgekehrt investiert!
 - LongTail-Betrachtungen mit involvieren – Siehe Kapitel “Methodik”
 - Klassifizierung der Keywords nach „Firmenname/Marke“, „erwartete Keywords“ und „unerwartete Keywords“ und die monatlich oder quartalsweise Überprüfung, sowie die Top-3-Aufsteiger

(Quelle: Hassler M.: Digital Analytics mit Google Analytics 4 und Co., mitp, Auflage: 1., 2023)

 - Handlungsempfehlungen: Die „erwarteten“ Keywords sollten mindestens ein Drittel der Seitenaufrufe ausmachen, ansonsten Nachuntersuchungen anstellen. Beobachtung und Optimierung, z.B. Investition in Google Ad, der „unerwarteten“ Keywords bei entsprechenden Häufungen.

Suchmaschinen-Keywods

- Beobachtungsrhythmus (2)
 - Zu Klassifizierung der Keywords

Beispiel: Online Fahrrad-Verkauf
Vorgehen: - Welche Möglichkeiten?
- Was fällt auf? - Begriff
- Welche Muster? Anzahl

Auffälligkeiten:
① "tandem" mit großer Zahl
⇒ evtl. Aufnahme in Sortiment
in Sortiment
② Ähnliche Begriffe zum Thema "gebrauchte Bikes"
⇒ evtl. größeres Bedürfnis

	A	B	C	D	E	F
1	Brand		Erwartet		Unerwartet	
2	Keyword	Besuche	Keyword	Besuche	Keyword	Besuche
3	trek	218	fahrrad	421	tandem	151
4	cannondale	200	fahrräder	402	occasionsfahrrad	82
5	rocky mountain	187	mountainbike	359	velos	71
6	trek bikes	150	mountainbikes	312	velobörse	55
7	cannondale mountain bikes	146	citybike	177	fahrrad gebraucht	34
8	shimano	146	trekkingbikes	154	gebraucht fahrrad	27
9	trek mountainbikes	122	fahrradverkauf	98	fahrradbörse	26
10	trek mountain bike	121	fahrradbekleidung	91	kinderfahrräder	25
11	cannondale mountainbikes	121	fahrradkleider	91	e-bike	20
12	rocky mountain fahrräder	117	radkleidung	87	holzfahrrad	17
13	bikes cannondale	116	radbekleidung	86	fahrradanhänger	16
14	rocky mountain bikes	111	mountain bike	80	fahrradtrailer	16
15	fahrräder rocky mountain	109	mountain bikes	76	koth elektroräder	14
16	bikes trek	107	trekking bikes	71	kinderfahrrad	14
17	fahrräder trek	102	trekking fahrräder	70	elektrofahrräder	13
18	rocky bikes	100	city bike	70	gebrauchte fahrräder	12
19	shimano zubehör	100	bekleidung fahrrad	70	gebrauchtrao	12
20	cannondale bikes	99	city bikes	70	elektrobikes	11

Bildquelle: Hassler M.: Digital Analytics mit Google Analytics 4 und Co., mitp, Auflage: 1., 2023

Zur näheren Erläuterung:

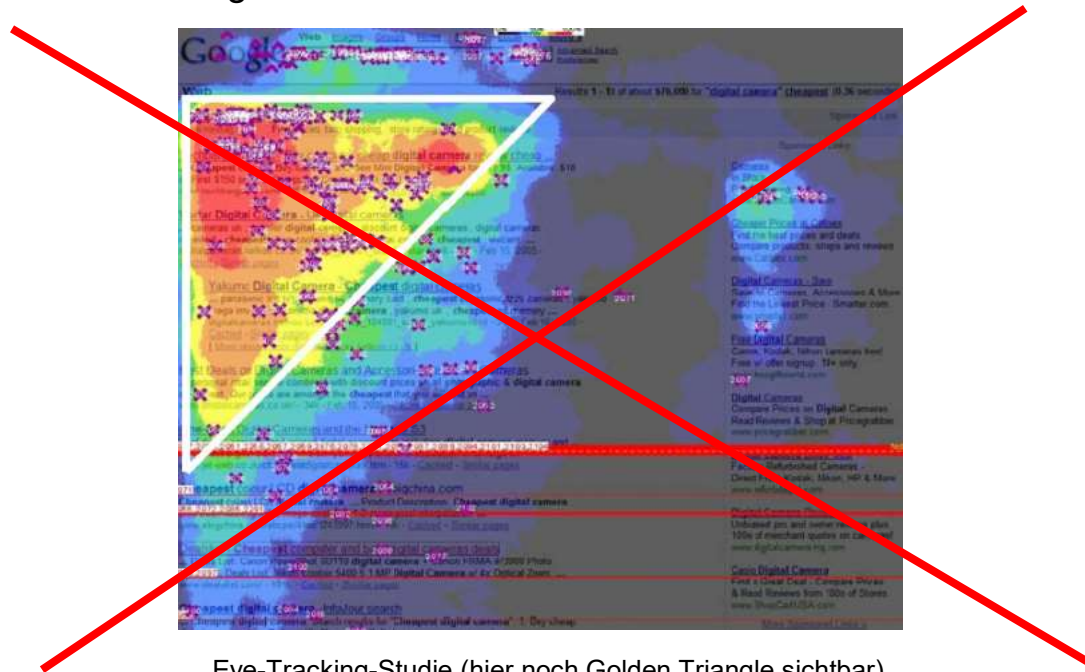
Bezahlte Suchmaschinen-Keywods

am Beispiel Google Ad

(ehemals Google Adwords)

Google Search

- Golden Triangle in Google Suche gibt es nicht mehr: Die SERP (Search Engine Result Page) ist mittlerweile mit ganz unterschiedlichen Inhalten angereichert, z.B. Inhalten der organischen Suche, bezahlte Anzeigen aus Google Ad, aus Google-News, Google-Maps, Google-Blogs, Google-Images, Google-Video oder YouTube, aus Google-Shopping – Pflege der Produkte in Google Merchant Center, usw.
- Seit 2009: Zunehmende Personalisierung der SERP (auch ohne Einloggen)
- Beachte: für über 70% von Käufern ist die Internet-Suche das entscheidende Werkzeug
- Veränderte Wahrnehmung der SERP



Eye-Tracking-Studie (hier noch Golden Triangle sichtbar)

Bildquelle Lammenett E.: Praxiswissen Online-Marketing, Springer-Gabler, 2015_

Bezahlte Google Anzeigen im Google Such-Netzwerk

Google

Cabrio mieten

Bilder Stuttgart In der Nähe Kosten Privat BMW Europcar Mercedes SIXT

Alle Filter Suchfilter

Ungefähr 1.520.000 Ergebnisse (0,26 Sekunden)

Gesponsert

KAYAK
https://www.kayak.de

✓ Cabrio Mieten in Stuttgart ab 39 €/Tag | KAYAK

Spare Zeit und Geld mit KAYAK. Vergleiche **Mietwagen** Deals und buche jetzt! Vergleiche über 100 Websites auf einmal und finde den richtigen **Mietwagen** für dich! Schnell zu Superangeboten. Die beste Reise-Website.
KAYAK Mietwagensuche · KAYAK Hotelsuche · KAYAK Flug + Hotel · KAYAK Flugsuche

Gesponsert

SIXT
https://www.sixt.de

✓ Lust auf ein Cabrio? - Jetzt Cabrio bei SIXT mieten

Schicke **Cabrios** von SIXT zu top Preisen. Jetzt mit günstigen Online-Tarifen sparen! SIXT...

Gesponsert

Europcar
https://www.europcar.de › selection

✓ Europcar Luxus Mietauto

Priority Service — Entdecken Sie eine neue Art der Premium Autovermietung - Top Service & schneller Check-out

Gesponsert

Momondo
https://www.momondo.de

✓ Cabrio-Autovermietungen in Stuttgart | momondo

Finde die günstigsten Mietwagenangebote mit momondo und buche jetzt. Vergleiche die...

Sixt
https://www.sixt.de › cabrio-mieten

✓ Cabrio mieten günstig ✨ | SIXT Autovermietung

Jetzt bei SIXT ein Premium **Cabrio mieten** und die Sonne genießen - Audi TT Cabrio/ Mini Cooper Cabrio/ BMW M3 Cabrio/ → Top Mietwagen günstig bei der SIXT ...
Stuttgart · München · Hamburg · Köln

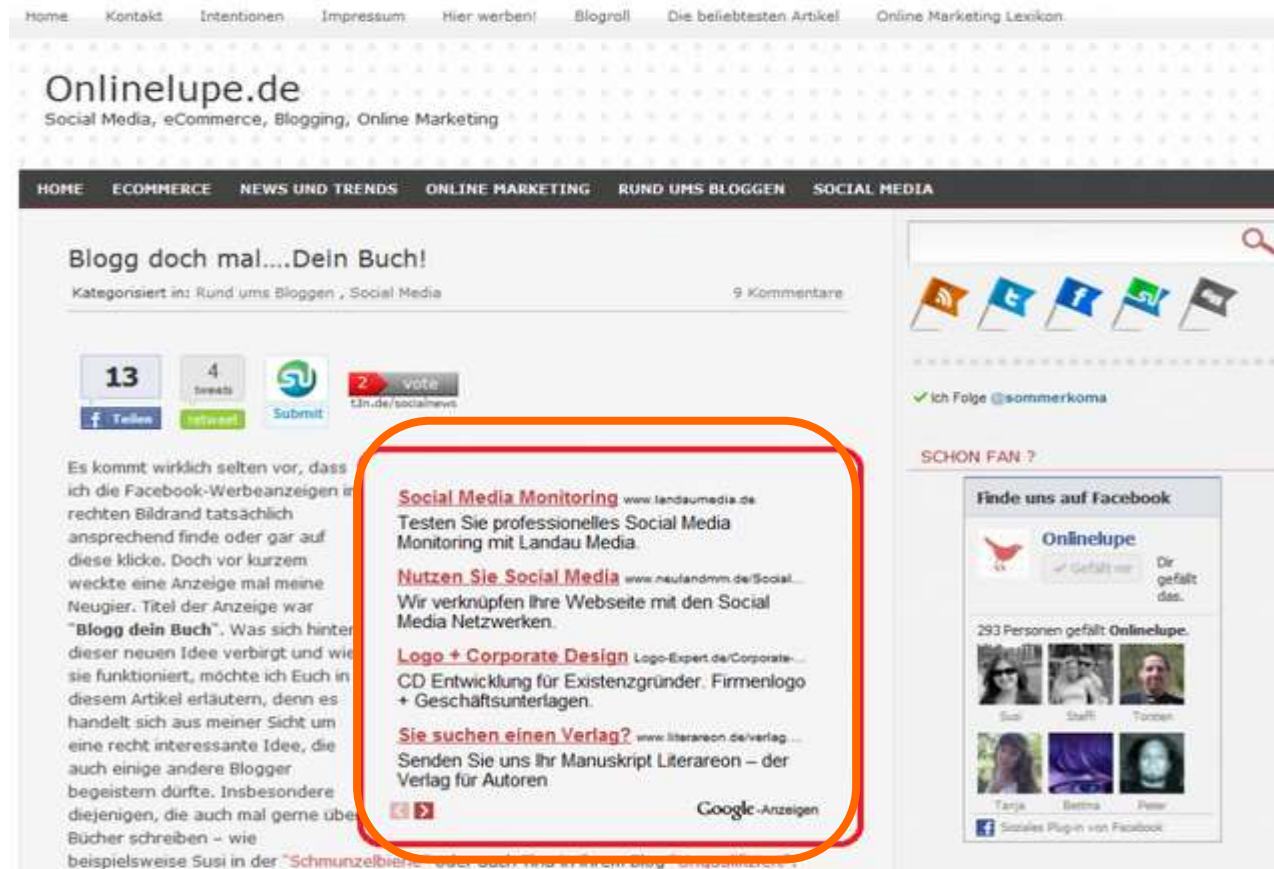
Ergebnisse für

Auto-Langzeitmiete
Die Langzeitmiete stellt eine Alternative zu Kauf, ...

Bildquelle: google.de, 01/2024

Bezahlte Google Anzeigen im Google Display-Netzwerk

- Dieses umfasst alle Websites, die Werbung von Google einblenden, z.B. Youtube, Gmail etc. und Fremde (=AdSense-Publisher)



- Siehe <http://www.google.de/ads/displaynetwork> (+Video)

Bildquelle: <http://www.onlinelupe.de/online-marketing-glossar-uebersicht/google-adwords-suchmaschinenmarketing-sea>, 2013, akt.2024 Prinzip ersichtlich

Prinzipielle Funktionsweise Google Ad

- Wann die Anzeige eingeblendet wird, bestimmt der Anzeigeschalter durch den Werbetext und die Auswahl der Suchbegriffe (Keywords) selbst. Es gilt: Eine Kampagne besteht in der Regel aus mehreren Anzeigengruppen. Jede Anzeigengruppe befasst sich mit einem Themengebiet und kann sich mit Zielgruppe, Produkten etc. befassen. Jede Anzeigengruppe hat ein oder mehrere Keywords bzw. -Phrasen, sowie ein oder mehrere Anzeigen.
- Keywords sind Begriffe, welche sich auf das Angebot des Anzeigeschalter beziehen und nach denen Nutzer bei Google suchen bzw. die bei einer Partner-Website abhängig des Contents eingeblendet werden.
- Kosten fallen erst dann an, sobald jemand auf die Anzeige klickt (Vorrangiges Modell CPC). Es gibt aber Alternativen, z.B. Impressionen, Conversions und Aufrufe für Videoanzeigen - siehe <https://support.google.com/adwords/answer/2459326>. Limitierung durch Vorgabe von Tagesbudgets etc.

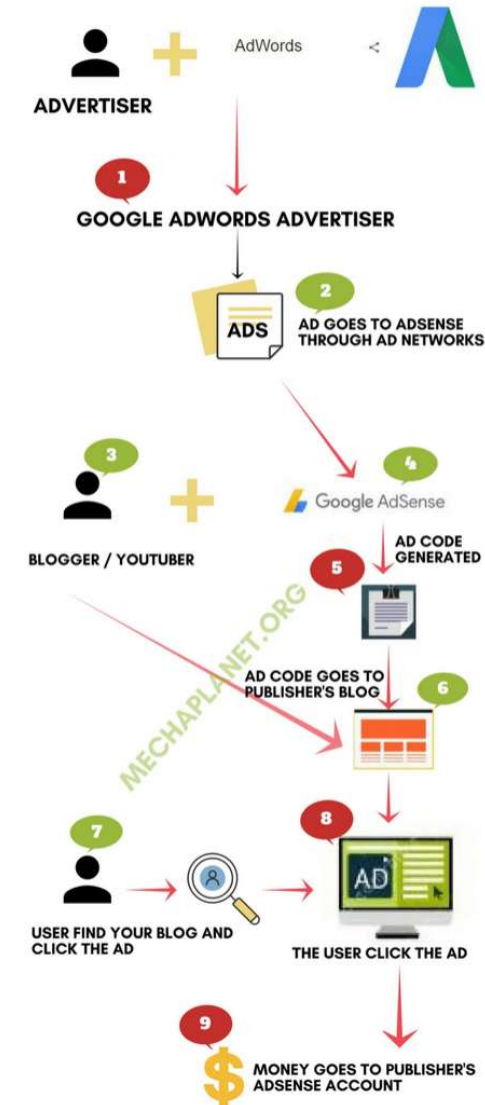
Prinzipielle Funktionsweise Google Ad (ehemals Google Adwords)

- Kosten pro Klick (CPC) sind von unterschiedlichen Faktoren, wie Keywords, Placements (Ort der Anzeige), Anzeigenrang (Ad-Rank), Gebote und Qualitätsfaktor (Quality-Score), Anzeigenformate etc. ähnlich einer Auktion abhängig – siehe später mehr.
- Der Anzeigenrang (Ad-Rank) ergibt sich aus einer Kombination unterschiedlicher Faktoren. Populäre Keywords sind dementsprechend am teuersten.
 - Im Falle einer keyword-bezogenen Anzeige bei Google basiert der Qualitätsfaktor auf der Relevanz der Keywords, der Qualität der Zielseite, der erwarteten Klickrate (CTR) der Anzeigen (evtl. auch Historische) etc. unter Berücksichtigung der Anzeigenposition auf der Seite und auf einigen weiteren unbekannten Faktoren (die genaue Formel ist m.E. bisher nicht bekannt)
 - Im Falle einer placement-bezogenen Anzeige im Google Display-Netzwerk, die ein Cost-per-1000-Impressions-Gebot (CPM) verwendet, wird der Qualitätsfaktor ausschließlich anhand der Qualität Ihrer Zielseite bestimmt.
 - Siehe <https://support.google.com/adwords/answer/53215?hl=de>

Prinzipielle Funktionsweise Google AdSense

- Google AdSense ist ein Anbieter von Werbung auf Webseiten und gehört zu Google Inc.
- Zum Beispiel können Sie mit dem AdSense Programm auf Ihrer Website Werbeplätze einrichten, die dann im Google Display-Netzwerk durch Einblendung von Google's inhaltsbezogenen Werbeanzeigen, genutzt werden und Sie bei Klicks auf die Anzeige provisioniert werden.

Immer wieder Klick-Betrug durch
Immitieren von Benutzer-Verhalten



Bildquelle: <https://beginnersblog.org/google-adsense-works-full-guide-beginners/>, 01/2024

Kosten (CPC), Ad-Rank, Quality-Score bei Google Ad (1)

- Googles Ad Rank bestimmt die letztendlich zu zahlenden Kosten (CPC)
- Einflussfaktoren u.a.:
 - Bid: Werbetreibende bieten für die höchste Platzierungsposition einer Anzeige \$4, \$3, \$2, \$1.
 - Qualität der Anzeige durch unterschiedliche Faktoren (QS-Stufen 1 bis 10: 1=tot, 2+3=krank, 4-6=schwach, 7=gut, 8-10=exzellent → Ziel ≥ 7) – siehe später mehr
 - Format Impact: Anzeigenformate (evtl. auch Anzeigenerweiterungen) – siehe <https://support.google.com/adwords/answer/1722124?hl=de>
 - Siehe <https://support.google.com/google-ads/answer/1752122?hl=en>
- Beispiel

ACHTUNG: Die Schwellwerte ändern sich immer wieder

	Bid	Quality	Format Impact	= Ad Rank
	\$4	LOW	NO FORMATS	5
	\$3	HIGH	LOW	15
	\$2	HIGH	HIGH	20
	\$1	MEDIUM	MEDIUM	8

Bildquelle: Insights on the Adwords auction, <https://www.youtube.com/watch?t=291&v=PjOHTFRaBWA>, Google, 2015, akt.2024

Kosten (CPC), Ad-Rank, Quality-Score bei Google Ad (2)

- Weiteres Verfahren anhand des Beispiels:
 - Sortierung nach Ad-Rank. Ausschluss des niedrigsten, da Qualität nicht ausreichend.

	Bid	Quality	Format Impact	= Ad Rank
	\$2	HIGH	HIGH	20
	\$3	HIGH	LOW	15
	\$1	MEDIUM	MEDIUM	8

- Auch durch den Ad-Rank können sich die tatsächlichen Kosten ohne Veränderung der Position reduzieren.

	Bid	Quality	Format Impact	= Ad Rank	Cost
	\$2	HIGH	HIGH	20	\$1.73
	\$3	HIGH	LOW	15	\$2.68
	\$1	MEDIUM	MEDIUM	8	\$0.69

- Berechnungen ohne Einfluss des Anzeigenformats:
 AdRank = Bid * QualityScore, z.B. (gelb) Bid \$2 * QS 10 = AdRank 20
 CPC = Bester AdRank darunter / QS, z.B. (gelb) AdRank 15 / QS 10 = \$1.5 ≠ \$1.73

➔ **Richtiges Prozessverständnis und Steigerung des Quality Score spart Kosten!**

Bildquelle: Insights on the Adwords auction, <https://www.youtube.com/watch?t=291&v=PjOHTFRaBWA>, Google, 2015, akt.2024

Kosten (CPC), Ad-Rank, Quality-Score bei Google Ad (3)

Durch Ad-Extensions können die SERPs (Search Result Page) auch anders aussehen bzw. zusätzliche Informationen eingebaut werden:

- Am Beispiel zeigen:
 - <https://www.websiteboosting.com/magazin/ausgabe-48-inhalt/ad-extensions-grundlagen-erfolgsmessung-und-ein-adwords-script-zur-erstellung-von-sitelinks.html>
- Tip: www.websiteboosting.com ist ein gutes Medium zum Thema

Kosten (CPC), Ad-Rank, Quality-Score bei Google Ad (5)

Strategien zur Steigerung des Quality Scores:

- Der Quality Score wird hauptsächlich bestimmt durch
 - Expected ClickThrough Rate der Anzeige (berechnet von Google)
 - Landing Page Experience / Zielseitenrelevanz (relevante und eigene Inhalte, einfach Navigation auch Mobile, transparente Informationen zum Unternehmen)
 - Grundlegende Frage: Passt meine Anzeige zu meiner LandingPage?
 - Ad Relevance / Anzeigenrelevanz (spezifisch und anreizend, sprachliche Analyse durch Google etc.)
 - Grundlegende Frage: Passt die Anzeige zu den Keywords? Metrik: CTR Klickrate sollte bei mind. 5% liegen – siehe oben
 - Weitere Infos siehe
<http://www.ppchero.com/ultimate-guide-to-adwords-quality-score/>
<https://support.google.com/adwords/answer/2454010?hl=de>
usw.
 - Tools: z.B.: <http://tenscores.com>

Kosten (CPC), Ad-Rank, Quality-Score bei Google Ad (6)

Strategien zur Steigerung des Quality Scores:

- Vorzug: Mehrere gut strukturierte und auf die Keywords ausgerichtete Anzeigegruppen mit wenigen aber spezifischen Keywords ausliefern (LongTail-Strategie) - als nur eine Anzeige mit vielen Keywords (eine Anzeigegruppe beinhaltet mehrere Anzeigen mit gleichen Keywords).

Warum honoriert Google "bessere" Anzeigen in Bezug zum Keyword?

- Wahrscheinlich-keit von Klicks (Zahlung erhöht sich)
- Reputation bzgl. Such-qualität steigt

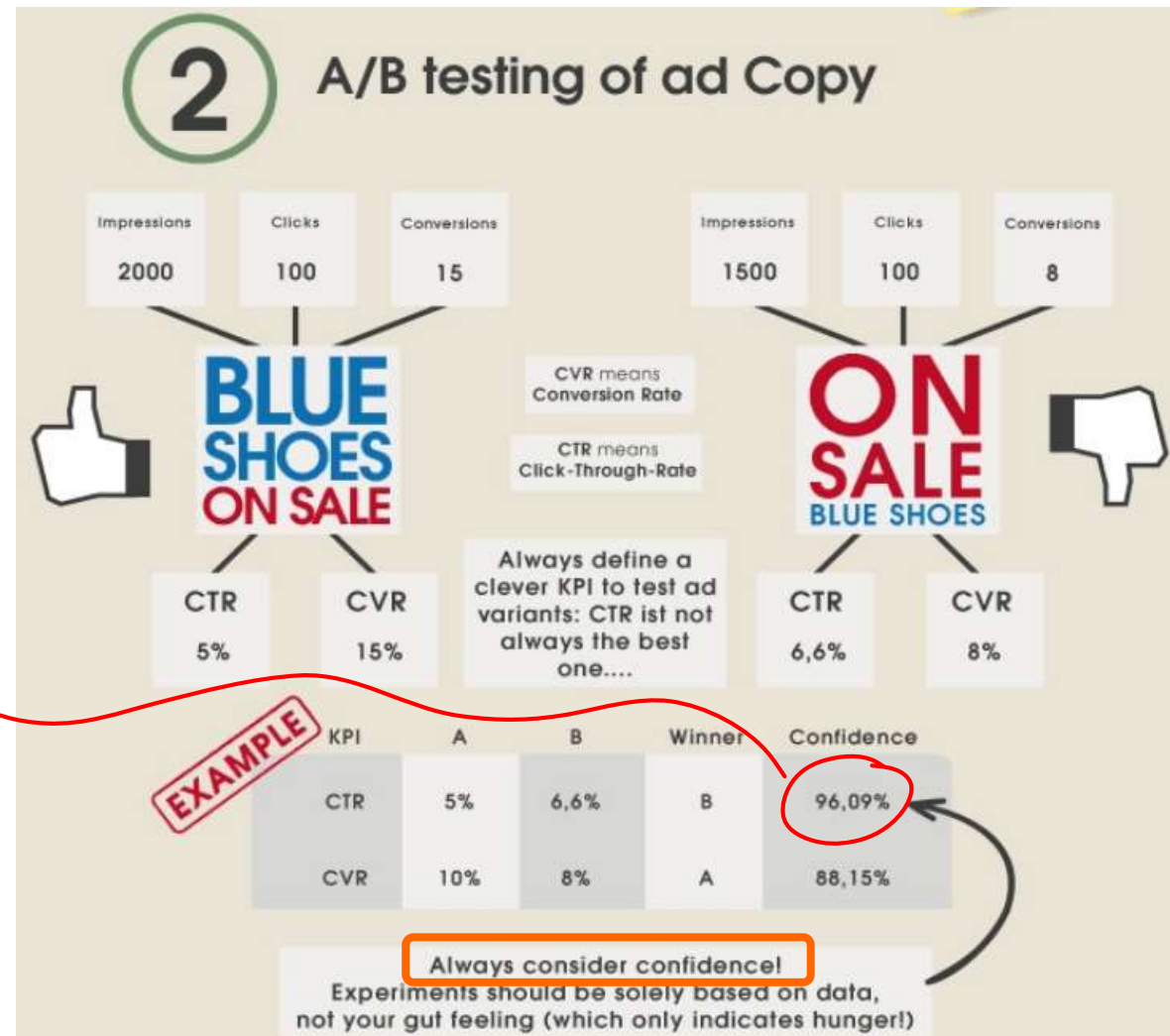


Bildquelle: unbekannt

Kosten (CPC), Ad-Rank, Quality-Score bei Google Ad (7)

Strategien zur Steigerung des Quality Scores:

*Siehe mein
A/B-Beispiel*



Bildquelle: unbekannt

Tools für die Keyword-Planung (1)

Beispiele (siehe auch unsere Übung):

- Prüfung und Empfehlungen zum Quality-Score: Siehe “Qualitätsfaktor verstehen und überprüfen“
<https://support.google.com/adwords/answer/2454010?hl=de>
- Keyword-Tool und das suchbasierte Keyword-Tool seit 2013 im Keyword-Planner enthalten: <https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner>
- Entwicklung von Keywords mittels Google Trends unter www.google.de/trends
- Auffinden der meistgesuchten Begriffe mittels Google Suggest (Google Autocomplete) bzw. <https://ubersuggest.io> - Vorschlagssuche
- Keywords in Suchphrasen und Suggests -
z.B. <https://www.search-one.de/seo-tools/long-tail-keyword-tool/>

Tools für die Keyword-Planung (2)

Beispiele:

- Finden von Synonymen mittels Thesaurus, z.B. www.openthesaurus.de
- Keyword-Datenbank von morefire unter <https://www.more-fire.com/tools/keyword-datenbank/>
- Keyword-Tool zum Auffinden von Keywords mit viel Volumen aber wenig Konkurrenz, z.B. <http://secockpit.com/de/>
- Keyword-Generator zur Bildung von Kombinationen (Permutationen) von Suchbegriffen und Import in Google Ad zur Begutachtung von Klickpreisen etc., z.B. <https://seoscout.com/suggest>
- LLMs, z.B. chatGPT von OpenAI
- W-Fragen Tool: Nach Eingabe eines Suchbegriffes, wird Google-Suggest mit W-Fragen (wer, wann, wie, welche und so weiter) gefüttert und das Ergebnis mit Gliederung und Volumen dargestellt, z.B. <http://answerthepublic.com/>

Tools für die Keyword-Planung (3)

Beispiele

- Finden von Zusammenhängen mittels WikiMindmap, z.B. wikimindmap.org (seit 2017 nicht mehr auffindbar☹)
- Teils kostenpflichtige Keyword-Analyse, z.B. SEMRush, Ahrefs Keywords Explorer (<https://ahrefs.com/de/keywords-explorer>), Keywordtool.io, KWFinder.com (findet Longtail-Keywords mit geringem SEO-Wettbewerb), WordTracker, Keyword-Tool von Moz (<https://moz.com/explorer>) etc.
- Über SEO-Tool-Anbieter: MOZ, XQVI, Sistrix, Searchmetrics

Wichtig:

- Es gilt: Der Nachteil der „paid keywords“ ist, dass wenn nicht mehr weiter über Google Ad gebucht wird, der Erfolg weg bleibt. Dies ist bei der organischen Suche nicht so!

Eigenschafts-Metriken

Besucherzahlen (1)

■ Erläuterung

- Grundlage ist die Kenntnis und Definition von Zielgruppen und Personas mit ihren Eigenschaften
- Einteilung Besucher in Zielgruppen-Segmente
- Verschiedene Metriken, z.B.
 - Anzahl neuer Besucher und wiederkehrender Besucher
 - Verhältnis neuer Besucher/aller Besucher
 - Verhältnis wiederkehrender Besucher/aller Besucher
 - Verhältnis neuer Besucher/wiederkehrender Besucher

■ Bedeutung

- Einsatz und Auswertung abhängig der temporären (z.B. Marketing-Aktion) bzw. langfristigen Zielsetzung (z.B. Stabilisierung der Bestandskundenzahl), z.B. des Webauftritts
- Beispiele zur Erhöhung der Wiederkehrerzahlen durch Coupon, Gewinnspiele, Newsletter, Rabatte ...
- Beispiele zur Aquirierung neuer Besucher durch Banner-Werbung, Adwords, Kampagnen, Verlinkungen, ...

Besucherzahlen (2)

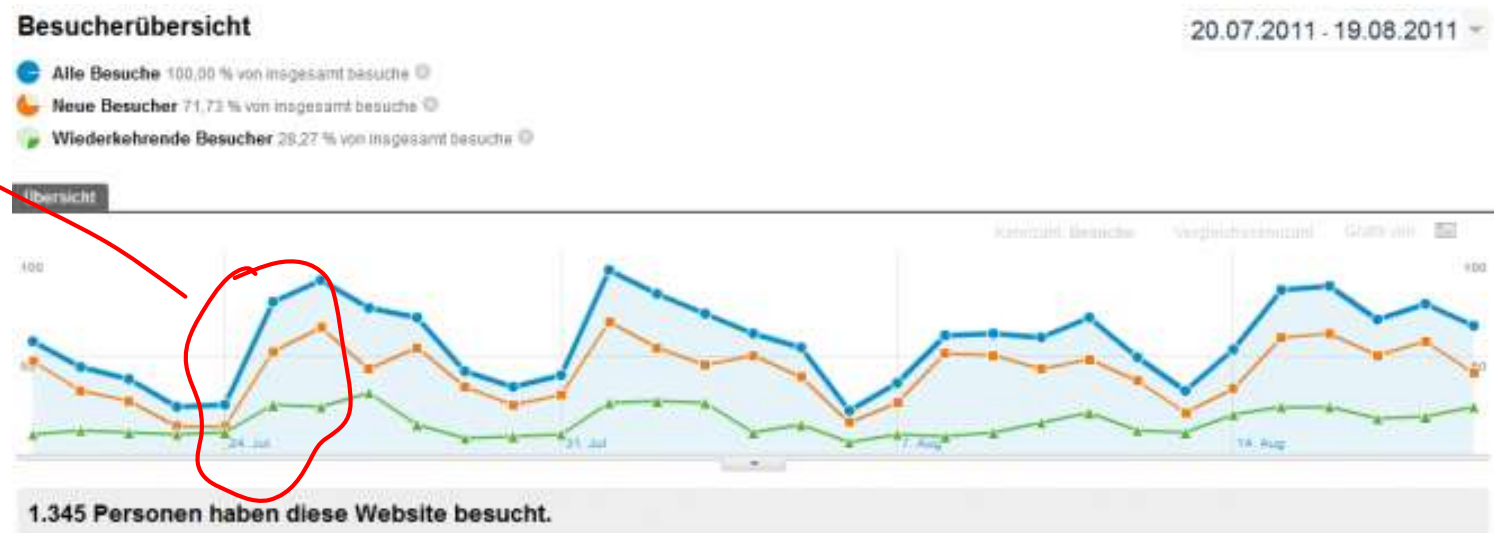
■ Beobachtungsrhythmus

- Monatliches Beobachten von Gesetzmäßigkeiten für Veränderungen, z.B. an bestimmten Tagen wie Montags etc.

■ Probleme

- Verhindern von Cookie's und dadurch oftmals kein Erkennen von wiederkehrenden Besucher

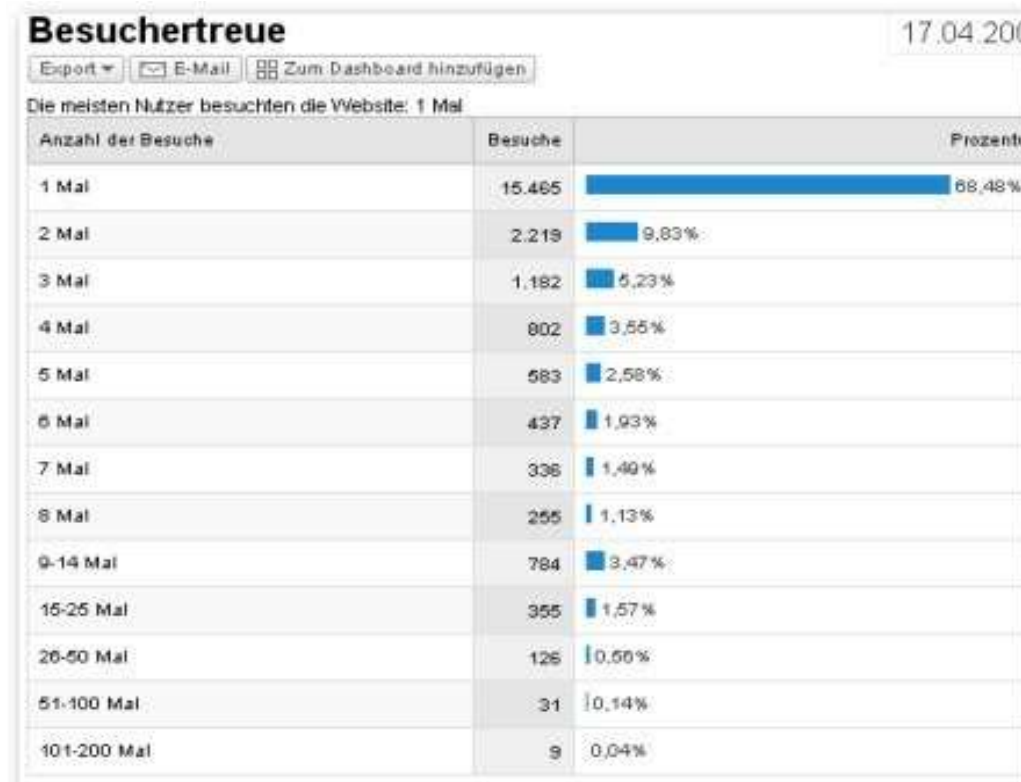
Aktion für
neue und
alte Kunden
z.B. Werbe-
und Rabatt-
Aktion



Bildquelle: <http://lambertschuster.de/marketing/gewusst-wer-ueber-traffic-und-klicks-auf-ihrer-website>, 2013, akt. 2024

Besuchertreue (1)

- Erläuterung
 - Die Besuchertreue (Loyalty) wird durch Zählen der Besuche wiederkehrender Besucher innerhalb eines definierten Zeitraumes ermittelt (Häufigkeit, Recency)



z.B. GA3: Audience->Behaviour->Frequency&Recency

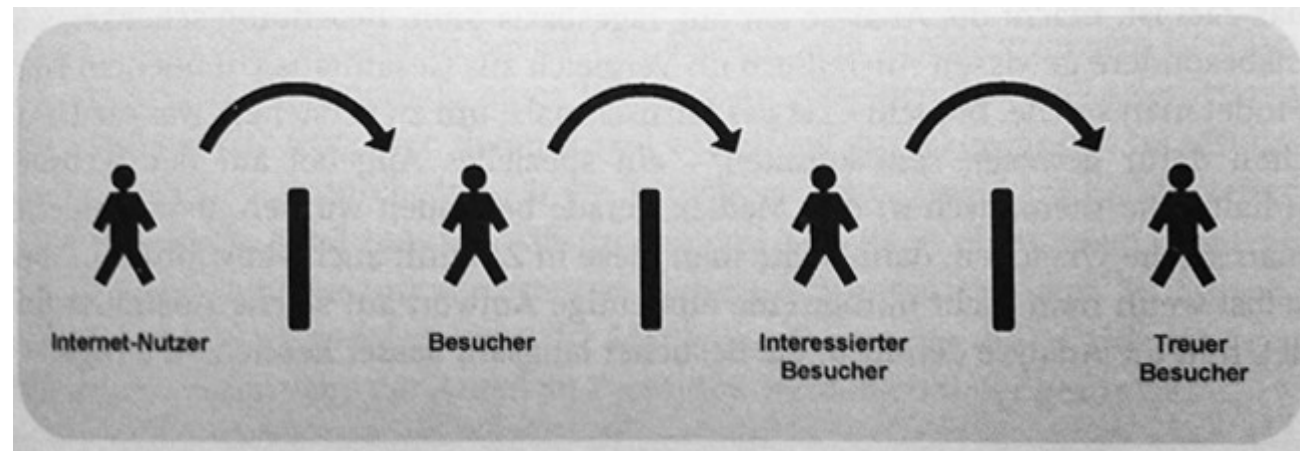
Bildquelle: <http://www.basichinking.de/blog/2007/05/18/google-analytics-statistikspielereien/>, 2013

Besuchertreue (2)

- Bedeutung
 - Kennzahl für die Bindungskraft, z.B. des Webauftritts

- Hürden zum loyalen wiederkehrenden Besucher

(Bildquelle: Hassler M.: Digital Analytics mit Google Analytics 4 und Co., mitp, Auflage: 1., 2023)



z.B. E-Commerce

-11-

Besucher

1. Kauf

n. Kauf

Besuchertreue (3)

■ Beobachtungsrhythmus

- Einteilung in die Besucher-Klassen, wie z.B. 1-malige, 2-3 malige, 4-n-malige Besucher (keine absoluten Zahlen)
- Monatliches Beobachten dieser Klassen durch Vergleich mit verschiedenen Zeiträumen und deren Veränderungen
- Anmerkungen:
 - Eigentlich müssten über einen längeren Zeitraum bei richtiger Strategie die Häufigkeiten in den Klassen 2 (2-3 malige) und 3 (4-n-malige) zunehmen
 - Bei Ausreißern sollte überlegt werden, warum? Was waren z.B. besondere Ereignisse, die Besucher zu Wiederkehrende machte. Entdeckte Ursachen sollten gefördert werden, sofern rechtlich in Ordnung.

■ Problem

- Oftmals Messfehler: 0 Tage bedeutet, dass der Besucher innerhalb der letzten 23:59 Stunden zurückgekommen ist.

Besuchsfrequenz

- Erläuterung

- Die Besuchsfrequenz (Frequency) misst nicht die Häufigkeit, wie bei der Besuchstreue, sondern den zeitlichen Abstand zwischen zwei Besuchen.

- Bedeutung

- Wichtigkeit und Interpretation je nach Geschäftsmodell, z.B. für ein Nachrichtenportal sollte die Frequenz hoch sein und deshalb durch Anbieten täglich interessanter Nachrichten diese Frequenz zu erhöhen.

- Beobachtungsrhythmus

- Analog zu Besuchertreue

z.B. GA3: Audience->Behaviour->Frequency&Recency

Sitzungsqualität (1)

■ Erläuterung

- Auf der Basis von Algorithmen des maschinelle Lernens werden die Messwerte „Sitzungsqualität“ („Session Quality“) und "Durchschnittliche Sitzungsqualität" berechnet. Dieser dient zu Beurteilung, wie weit ein Nutzer von einer möglichen Conversion/Transaktion entfernt ist. Dabei wird die Nutzerinteraktion ausgewertet und die Sitzungsqualität in einer Punktzahl von 1–100 ausgedrückt. Dabei gilt:
 - 1: der Nutzer ist sehr weit von einer Transaktion entfernt
 - 100: der Nutzer steht kurz davor, eine Transaktion abzuschließen
 - 0: gibt an, dass der Messwert für den ausgewählten Zeitraum nicht berechnet wurde
- Beachten Sie folgende Voraussetzungen:
 - Mindestens 1.000 E-Commerce-Transaktionen pro Monat. Das E-Commerce-Tracking muss aktiviert sein
 - Ab einem Grenzwert von 1.000 E-Commerce-Transaktionen sind 30 Tage lang die Daten zur Modellierung verfügbar

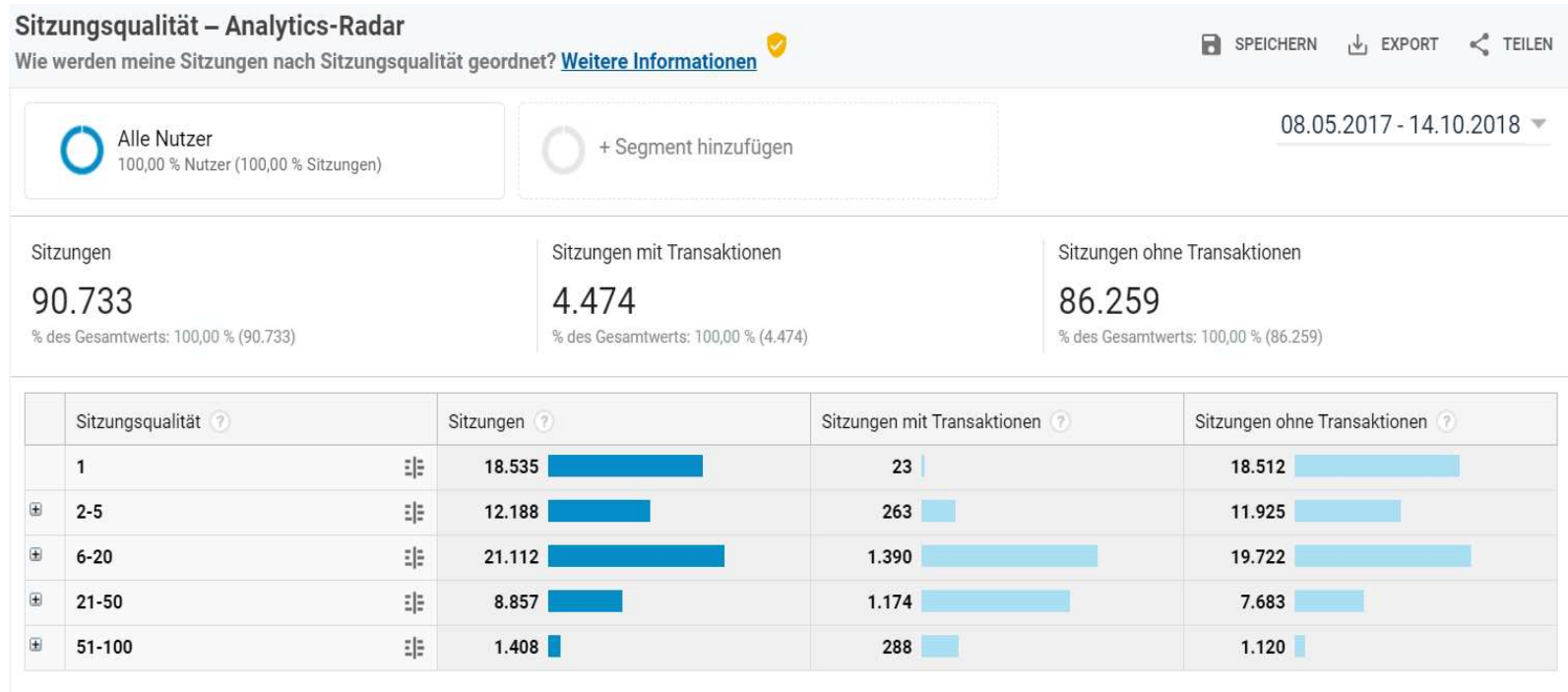
■ Beobachtungsrhythmus

- Analog zu Besuchertreue

z.B. GA3: Audience->Behaviour->Session Quality

Sitzungsqualität (2)

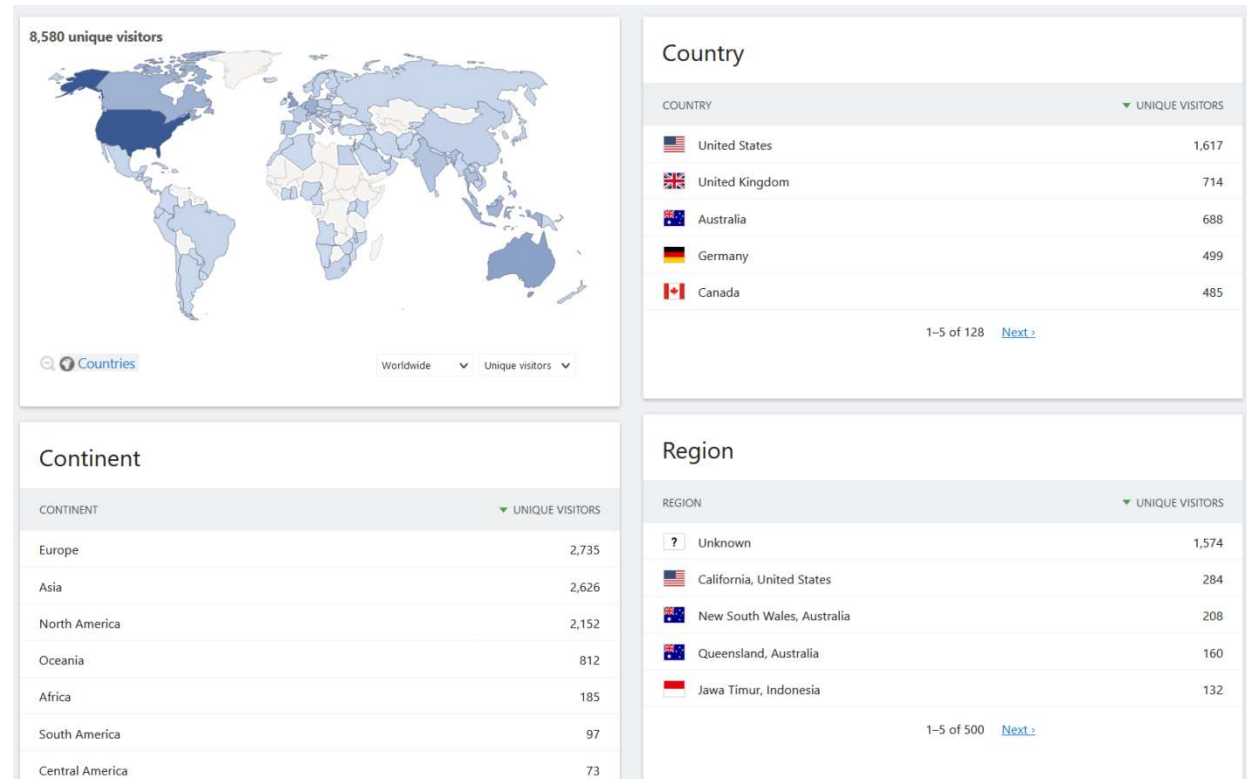
■ Beispiel



Bildquelle: eigene, 2022

Herkunft (1)

- Erläuterung
 - Bestimmung der Herkunft, wie z.B. Land, Region, Stadt etc., durch Auswertung der IP-Adresse
 - Manuelle Geolokation durch hostip.info etc.



Bildquelle: eigene 2024

Herkunft (2)

- Bedeutung
 - Wichtigkeit und Interpretation abhängig der anvisierten Zielgruppen
- Beobachtungsrhythmus
 - Monatliche oder quartalsweise Beobachtung der 5 wichtigsten Länder bzw. Regionen
- Probleme
 - Ungenauigkeit der Herkunftsermittlung, weniger für Länder als für Regionen und Städte

Sprache

- Erläuterung
 - Ermitteln der Sprach- und Landeseinstellung des Browsers, z.B. de-DE, de-CH, usw.
- Bedeutung
 - Analog Herkunft
- Beobachtungsrhythmus
 - Analog Herkunft
- Probleme
 - Einstellung muss nicht zwangsläufig die Muttersprache oder aber das Herkunftsland sein. Deshalb aggregieren und überprüfen mit der Auswahl der Spracheinstellung auf der WebSite selbst.

Demographische Daten, wie z.B. Geschlecht und Alter

- Erläuterung
 - Ermitteln generell nur über Registrierung möglich oder alternative Quellen, z.B. demographische Erhebungen über die Zielgruppe oder Konsumenten selbst.
 - Einbindung mittels API, z.B. <https://developer.matomo.org/api-reference/tracking-api>
- Bedeutung
 - Wichtigkeit und Interpretation abhängig der anvisierten Zielgruppen, z.B. zum regelmäßigen Überprüfen der Besucher-Eigenschaften mit den Persona-Daten.
- Beobachtungsrhythmus
 - Analog Herkunft
- Probleme
 - Nicht alle WebSites besitzen eine Registrierung und in der Regel registrieren sich Besucher selten oder nur wenn mittels eines Anreizsystems

Browser, Bildschirmgröße und weitere technische Details (1)

■ Erläuterung

■ Ermittlung unterschiedlicher technischer Aspekte, z.B.

- Browser, z.B. Firefox Version xyz
- Betriebssystem, z.B. Windows 7 xyz
- Geräte, z.B. iPhone xyz
- Bildschirmauflösung und Farbtiefe
- Fenstergröße im Browser
- Auflistung der installierten Plugins
- Feststellung, ob Cookie-Unterstützung verfügbar
- Geschwindigkeit der Verbindung
- Netzwerk-Name
- ...

■ Bedeutung

- Weniger relevant, ausgenommen Optimierungen der Gestaltung, z.B. für besondere Zielgruppen

Browser, Bildschirmgröße und weitere technische Details (2)

- Beobachtungsrhythmus
 - Zyklische Beobachtung (jährlich, ½ jährlich), ob vormals angenommenen technischen Voraussetzungen der Zielgruppe noch mit den tatsächlichen übereinstimmen.

**Hochschule der Medien
Studiengang Medieninformatik
Prof. Dr.-Ing. Oliver Kretzschmar**

Nobelstraße 10
70569 Stuttgart

Tel. 0711 8923-2168

kretzsch@hdm-stuttgart.de
www.hdm-stuttgart.de